전기전자/IT부품장비

스마트폰은 지고, 드리우는 전장의 햇살

3Q22 Review: IT Set의 역성장폭이 더욱 확대되는 가운데, 디스플레이 부품과 중국향 스마트폰 부품을 중심으로 고강도 재고조정이 진행됐고, 유럽의 수요 침체가 가속화되고 있어 유럽 노출도가 큰 TV, 전기차 등에 파급되었다. 반면에 차량용 반도체 수급 이슈 완화와 함께 전장 부품의 회복세가 뚜렷하고, 부품 업체들은 환율의 도움으로 Q의 감소를 일부 상쇄하고 있다.

경기 둔화 우려로 대기 중인 수요와 신규 유입 수요의 증발 가능성은 존재하나 3년간 공급 차질로 인한 신차 부족을 단기 해소하기에는 공급 회복이 매우 더딘 상황이다. 장기간 공급 충격에 따른 대기 수요 수준이 매우 높고, 공급 회복 속도가 기대에 미치지 못해 병목 현상이 지속되는 점을 감안할 때 1H23까지 공급 과잉 및 가격 하락 우려는 적을 것으로 보이며 부품사 낙수 효과 지속이 기대된다.

투자 전략: 전장향 부품 수요에 전략적으로 주목할 시기

내구 소비재 위주의 뚜렷한 수요 둔화와 대비되는 전장향 부품의 양호한 수요에 주목할 시기라는 판단이다. 큰 폭의 감소를 보였던 스마트폰의 경우 제조과정에 있어 전기차와 카메라 모듈, 반도체, MLCC 등의 핵심부품을 공유한다. **따라서 이러한 핵심 부품 제조업체들의 공급이 전기차 시장으로 전환될 것이라 예상하여, 현재 시장 변화에 걸맞은 투자전략을 제시하고자 한다.**

전기차를 넘어 자율주행차로의 패러다임의 변화는 더 높은 성능의 자동차를 요구하기 때문에 카메라, 배터리, 반도체 등의 전장부품에 대한 수요 증가가 예측된다. 자율주행 시장에서 현재와 가장 가까운 기술은 L2.5 ~ L4 수준이기에 전장부품 업체의 성장성 예측에 있어서는 각각 L3와 L4 달성 시의 기대수익 및 성장성에 대한 분석을 제시하였다.

1) 전장 카메라 모듈시장은 은 P와 Q가 구조적으로 성장하여 25년 CAGR 26% 성장 전망 2) 국내 배터리 업체는 IRA법안에 따른 수혜로 25년 북미에서 30% 점유율 차지할 것 3) SiC 전력반도체는 프리미엄 전기차 모델 수요에 따라 23년부터 본격적인 Q증가 예상 4) 전장용MLCC는 레벨 증가에 따른 Q증대로 차량 한 대 당 14,800원(63.2%)의 매출 성장을 기대 5) 글로벌 MCU 시장은 ADAS 탑재 차량 증가로 25년 252억의 성장이 전망된다.

Top Picks: 삼성전기, Wolfspeed, 퓨런티어, 에코프로비엠

전장 부품 별 주요 기업을 Top Pick으로 제시한다.

1) **삼성전기**는 3Q22 전장용 MLCC 매출액은 1400억원 (YoY +63%)을 달성, 테슬라향 벤더 기업으로 구조적인 수요 확대와 신제품 개발로 긍정적인 업사이드가 기대된다.

2) **Wolfspeed**는 SiC 반도체기업 중 압도적인 세계 1위 기업으로 3Q22 전년 동기 대비 54.09%의 고속성장을 보이고 있다. GM과의 전략적 파트너쉽과 신규공장증설 승인으로 견고한 수요가 예측된다.

3) **퓨런티어**는 글로벌 최고 수준의 센싱 기술 기반을 갖춘 기업으로 올해 하반기 최고 수준의 전장 카메라 수주를 갱신, 23년 전장장비 매출 200억의 성장이 기대된다.

4) **에코프로비엠**은 하이니켈계 배터리에서 강력한 경쟁우위를 가진 기업으로 내년 초 NCMX 생산 및 리사이클링 시너지로 독보적인 행보가 기대된다.

2023년 전망

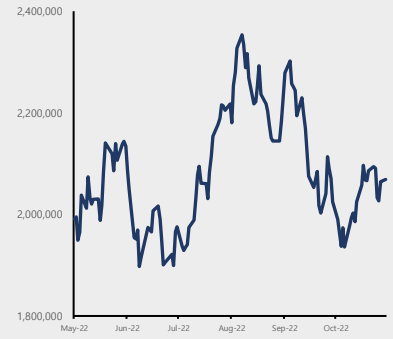
Overweight

비중확대, 유지

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2023)	CP(11/07)
삼성전기 (009150)	BUY	161,977원	126,000원
Wolfspeed (WOLF)	BUY	120USD	75.26USD
퓨런티어 (370090)	N/A	N/A	18,950원
에코프로비엠 (247540)	BUY	161,977원	108,700원

Sector Index



Research Team 2

팀장	34기	김유진	yujin116017@gmail.com
팀원	26기	최성민	smchoi0916@naver.com
	34기	하승주	Seungjooha6@naver.com
	35기	김휘석	Rlagnltjr2@naver.com
	35기	성지용	giyong08@naver.com
	35기	이승욱	dltmd01789@gmail.com

목차

Ⅰ. 저문 스마트폰 시대, 이제는 전장

1) 스마트폰은 2023년에도 부진을 면치 못할 예정

2) 대비되는 밝은 전기차 시장 전망

3) 자율주행차 시장 구분

4) 자율주행 기술 현황

5) 자율주행 미래는? L5 로드맵

Ⅱ. 투자전략: 전장부품으로 눈을 돌릴 때

1) 카메라 모듈

2) 전기차 배터리

3) SiC 반도체

4) MLCC

5) MCU

Ⅲ. Top Picks

1) 삼성전기(009150)_ CPR로 구사일생

2) Wolfspeed(WOLF)_ 이빨나오기 직전

3) 퓨런티어(370090)_ 수도선부(水到船浮)의 자세

4) 에코프로비엠(247540)_해를 품은 에코프로비엠

Ⅰ. 저문 스마트폰 시대, 이제는 전장

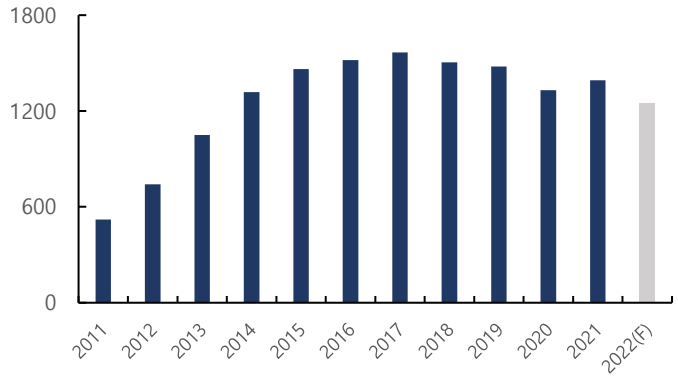
금리인상 기조를 포함한 다양한 매크로 변수들이 현재 글로벌 시장의 소비심리를 위축시키고 있다. 스마트폰, 가전제품, 가구, 자동차 등 내구소비재 위주의 수요감소가 이어지는 가운데 전기차의 판매량은 증가하고 있다. 수요가 감소하는 제품 중 스마트폰의 경우 제조과정에서 전기차와 카메라 모듈, 반도체, MLCC 등의 핵심부품을 공유한다. 따라서 이러한 핵심 부품 제조업체들의 공급이 전기차 시장으로 전환될 것이라 예상하여, 현재 시장 변화에 걸맞은 투자전략을 제시하고자 한다.

1. 스마트폰은 2023년에도 부진을 면치 못할 예정

2022년 글로벌 스마트폰 출하량은 약 12억4900만 대로 작년에 비해 약 7% 감소할 것으로 전망된다. 3Q22 글로벌 스마트폰 출하량은 3.14억대로 QoQ +7.3%, YoY -4.1% 이다. 이는 러시아-우크라이나 전쟁, 중국의 락다운, 인플레이션이 원인으로 풀이된다.

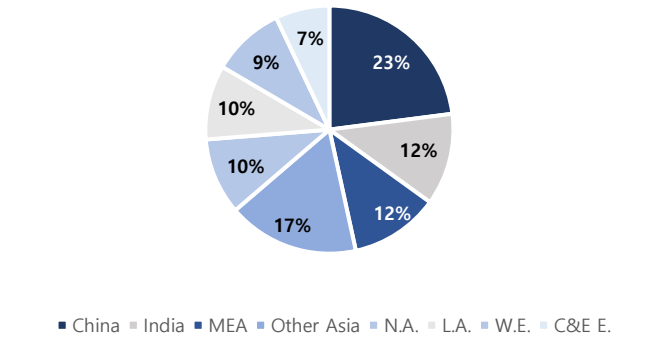
글로벌 스마트폰 규모의 23%를 차지하는 중국의 락다운과 높은 시장재고는 세계 스마트폰 시장에 악영향을 끼쳤다. **더불어 인플레이션에 따른 소비 심리의 위축으로 인해 2023년도 부진을 면치 못할 것이라는 판단이다.**

글로벌 스마트폰 출하량 추이 (단위: 백만 대)



출처 : Counterpoint, RFS Team 2

글로벌 스마트폰 시장 규모

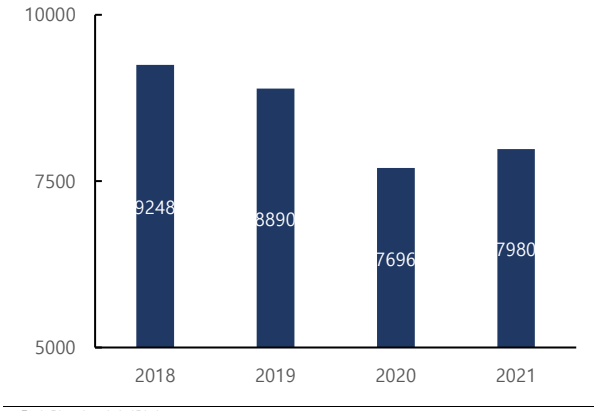


출처 : Counterpoint, RFS Team 2

2. 대비되는 밝은 전기차 시장 전망

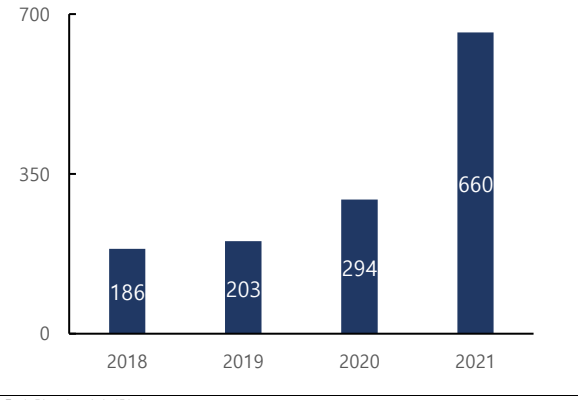
부진한 스마트폰 시장에 비해 전기차 시장의 업황은 밝다. 지속된 금리 인상으로 소비가 위축되며 전체 완성차 시장 판매량은 2018년부터 2021년까지 연평균(CAGR) 4.8%의 하락세를 보이며 감소했다. **반면 전기차 시장은 상승세를 이어갔다. 2018년 186만 대에 불과했던 글로벌 전기차 판매량은 연평균(CAGR) 52.5% 상승하여 2021년에는 660만대의 판매량을 기록하였다.** 특히 2021년에는 전년 대비 판매량이 2배 이상 급증하였다.

글로벌 완성차 판매 추이 (단위: 만 대)



출처: 한국자동차산업협회, RFS Team 2

글로벌 전기차 판매 추이 (단위: 만 대)



출처: 한국자동차산업협회, RFS Team 2

전기차 시장 성장동력

이러한 성장 동력의 원인은 다양하다. 1) 정부의 보조금 지급 2) 탄소배출 규제 3) 국제유가 상승 4) 전기차 차종의 다양화 5) 저탄소・친환경 소비 트렌드 본격화 등의 요소들이 직・간접적으로 전기차 수요를 촉진시키고 있다.

우선 가장 직접적인 원인은 정부의 보조금 지급이다. 전기차 수요가 가장 많은 중국의 경우 30만 위안 이하의 전기차에 대해 주행거리가 400km 미만일 경우 1만 3천 위안, 400km 이상일 경우 1만 8천 위안을 보조금으로 지급한다. 미국의 경우 연방정부는 최대 7,500 달러, 주정부는 최대 3,000 달러를 지급하며, 한국은 정부가 최대 700만 원, 지자체가 200만 원에서 1,200만 원까지 지급한다.

정부는 보조금을 지원하는 수요촉진 정책 뿐만 아니라 **내연기관 차의 탄소배출을 규제하는 방식으로도 전기차 사용을 간접적으로 유도하고 있다.** 미국은 110g/km, 한국은 97g/km, 유럽은 95g/km로 탄소배출을 제한하였다. 더불어 국제유가 상승, 전기차 차종의 다양화, 저탄소・친환경 소비 트렌드 본격화 등의 요소들이 전기차 판매량 증가를 견인하고 있다. 나아가 각국 정부들은 탄소중립 달성을 위해 내연기관차 판매 및 생산 중단에 대한 규제를 추진하고 있다. 노르웨이와 네덜란드의 경우 2025년, 영국, 스웨덴은 2030년, 미국, 한국은 2035년부터 내연기관차 판매가 금지되며, 중국의 경우 2035년부터 생산까지 중단하는 규제를 추진 중이다. **이러한 전기차 시장의 변화로 인해 전기차 판매량은 2025년 1,800만 대에 달할 것으로 전망된다.**

자율주행 전환의 당위성

현재 전기차의 성장세로 인해 자율주행 기술에 대한 연구와 제품 생산도 가속화되고 있다. 기업들이 전기차의 생산, 판매에 그치지 않고 자율주행 기술에 투자하는 이유는 **향후 자동차 시장에서는 자율주행 기술을 보유하지 못한 기업이 도태될 가능성이 높기 때문이다.**

IT 기기 시장에서 비슷한 경험을 한 기업들이 존재한다. 과거 피처폰 시대에는 모토로라, 노키아, LG 등 많은 업체들이 핸드폰을 제작하였다. 하지만 2007년 아이폰이 출시되며 IT 기기의 패러다임은 빠르게 변화하였고 뒤쳐진 기업들은 도태되었다. **현재 자율주행 시장은 초기 스마트폰 시장과 매우 유사하다.** 전기차의 성능은 지속적으로 발전하고 있으며 자율주행 시스템 발전 또한 빠르게 이루어지고 있다. 이러한 자동차 산업의 패러다임 변화는 지속되어, 결국 고효율 배터리 기반의 전동화, AI 기반의 완전한 자율주행(L5), OTA 기반의 연결성을 내재화 한 스마트카가 자동차 시장의 핵심이 될 것이다.

3. 자율주행차 시장 구분

수요 증가세로 성장궤도에 안착한 전기차 시장과는 달리 자율주행차 산업은 아직 초기 단계이다. 미국 자동차 공학회의 구분에 따라 자율주행 기술은 6단계로 구분된다.

미국 자동차 공학회 자율주행 레벨

레벨	LEVEL 0	LEVEL 1	LEVEL 2	LEVEL 3	LEVEL 4	LEVEL 5
정의	비자율주행 (No Automation)	운전자 지원 (Driver Assistance)	부분 자율주행 (Partial Automation)	조건부 자율주행 (Conditional Automation)	고도 자율주행 (High Automation)	완전 자율주행 (Full Automation)
자동화 기능	경고 및 일시적 지원	조향 OR 속도	조향 AND 속도	필수 조건 충족하에 차량 주행	운전자 탑승하에 자율주행	운전자 없이도 모든 조건에서 차량 주행
운전자	모든 운전 작업 수행	운전자 제어, 일부 주행 기능	항상 운전 관여 및 환경 모니터링	운전자 필요하지만 모니터링 불필요 (예고와 함께 차량 제어 준비 필요)	차량은 특정 조건에서 모든 주행 기능 수행 (운전자 제어 옵션 있을 수 있음)	차량은 모든 조건에서 모든 주행 기능 수행 (운전자 제어 옵션 있을 수 있음)
예시	- 자동 긴급 제동 - 사각지대 경고 - 차선 이탈 경고	- 차선유지 OR - 크루즈 기능	-차선유지 AND -크루즈 기능	- 혼잡구간 주행 지원 시스템 (ODD)	- 지역(Local) 무인택시 - 페달 및 조종장치 미설치 가능	- 완전 자율주행
상용화 시기	완료	완료	완료	-	2025	2025+

출처: SAE, RFS Team 2

자율주행 시장은 크게 현대차그룹, GM, Ford, Mercedes-Benz와 같은 완성차 기업과 nVIDIA, Mobileye, Qualcomm 등 자율주행 반도체 칩 제조 기업으로 나누어진다. 따라서 자율주행차 제작은 대부분 완성차 업체와 반도체 칩을 제공하는 솔루션 업체들의 협력으로 이루어진다. 예외적으로 테슬라만이 하드웨어와 소프트웨어의 내재화에 성공하여 자율주행차를 단독으로 제작하여 판매하고 있다.

4. 자율주행 기술 현황

L3 이상의 자율주행 기술은 새로운 기술이 아닌 기존의 ADAS의 기능에서 구현 가능한 장소를 늘리고 운전자 개입을 줄이는 방식으로 발전이 이루어진다. ADAS(Advance Driver Assistance System)는 센서에 의한 위험상황 감지를 통해 운전자에게 사고의 위험에 대한 정보를 제공하고, 상황에 따라 차량을 제어하여 사전에 대처할 수 있도록 도와주는 시스템이다. ADAS의 기능에는 전방충돌 경고 및 보조 기능, 차로 이탈방지 보조 시스템, 차선유지 보조 시스템, 후측방 충돌방지 보조 시스템 등이 존재한다.

초기 자율주행 시장의 선두 모빌아이

자율주행에 대한 본격적인 개발이 이루어지기 전 ADAS 시장에서는 현재는 인텔이 인수한 **모빌아이**가 선두에 있었다. 모빌아이의 자율주행 반도체 칩인 아이큐 시리즈의 핵심 기술은 REM(Road Experience Management)이다. REM 기술이란 아이큐를 탑재한 차량에서 보내오는 주행 데이터를 Crowd Mapping 하여 클라우드에 지도를 구축한 뒤, 해당 지도를 고객사들에게 제공하여 자율주행 시스템에 활용할 수 있도록 솔루션을 제공하는 기술이다. 이러한 핵심기술을 바탕으로 2004년 아이큐 SoC 1세대를 출시한 이후 현재 5세대까지 출시되었으며, 아이큐 시리즈 반도체는 최근 누적 판매량 1억 개를 달성했다.

모빌아이는 지금도 L2 수준의 자율주행 시스템 시장에서는 높은 점유율을 차지하고 있다. 하지만 이는 ADAS의 기능에서 크게 벗어나지 않은 수준으로 고속도로처럼 단순한 도로에서의 운행 보조만을 지원한다. **현재 자율주행 시장에서의 경쟁력은 국도나 일반 시내의 도로처럼 복잡한 도로에서의 주행 가능여부에**

달렸다. 모빌아이도 이러한 변화에 따라 L3 이상의 자율주행을 지원하는 아이큐 6세대와 L4까지 가능한 아이큐 울트라 출시 일정을 발표하며 새로운 자율주행 패러다임에 대비하고 있다.

자율주행 시장 판도변화

모빌아이가 초기 자율주행시장에서 높은 입지를 다졌지만, 복잡한 도로에서의 주행과 돌발상황에 대한 대처까지 가능한 수준의 자율주행을 요구하는 현재의 시장에서 모빌아이 제품의 연산 능력과 AI 소프트웨어는 부족하다.

결국 복잡하고 돌발 상황이 존재하는 환경에서 자율주행 기술력은 실제 주행 데이터의 양과 해당 데이터를 학습할 수 있는 하드웨어와 소프트웨어의 수준에 따라 나뉜다. 현재 **테슬라**와 **엔비디아**가 자율주행 시장에서 가장 경쟁력 있는 기업으로 뽑히는 이유도 해당 기술력이 가장 진보했기 때문이다.

2022 테슬라, 엔비디아 자율주행 주요 시스템 비교

	테슬라	엔비디아
AI 연산칩	Tesla HW 3.0	Drive AGX Orin
센서 하드웨어	카메라	카메라, 레이더, 라이다, Ultrasonic
주행 데이터 학습 방법	2D 이미지 학습을 통한 3D 이미지 구현	가상 공간에서의 시뮬레이션
주요 경쟁력	카메라만 사용하는 센싱 기술을 통한 가격경쟁력	그래픽카드 기술력을 바탕으로 한 높은 주행 학습 효율
자율주행 LV	L2.5+ ~ L3	L3

출처: RFS Team 2

테슬라 자율주행 기술현황

테슬라는 현재 자율주행에 필요한 소프트웨어와 하드웨어, 그리고 전기차 생산까지 자율주행의 모든 요소를 수직계열화한 유일한 기업이다. 수직계열화에서 비롯되는 시장지배력 뿐만 아니라 테슬라 자율주행 시스템의 정확한 인지와 판단 능력 또한 테슬라가 자율주행 시장 1위 기업으로 주목받는 원인이다.

현재 테슬라가 출시한 전기차의 모델은 Model 3, Model S, Model X, Model Y로 총 4가지이며 차량 성능과 주행거리에 따라 Standard Range Plus, Long Range, Performance, Plaid 등의 세부모델로 나뉜다. 해당 모든 차종에는 테슬라의 ADAS 기능인 Autopilot 기능이 탑재되어 있으며, 앞 차와의 간격을 유지해 주는 트래픽 어웨이 크루즈와 차선유지 기능인 오토 스티어 기능을 제공한다. FSD(Full Self Driving)를 포함한 테슬라의 L3 수준 자율주행 시스템은 월 $199의 구독형 또는 $15,000로 제공되고 있다.

자율주행 시스템은 주행을 통한 데이터 인식 → 데이터 수집 및 선별 → 데이터 학습 → 학습된 데이터 업데이트 → 새로운 데이터를 반영한 주행 판단결정의 순환 과정을 통해 주행과 고도화가 이루어진다. 테슬라는 모든 과정에서 요구되는 소프트웨어와 하드웨어를 자체적으로 개발, 생산하여 자율주행 시스템을 구축하였다.

테슬라 자율주행 센싱 시스템

자율주행의 첫 번째 단계인 주행을 통한 데이터 인식 방법에는 카메라, 레이더, 라이다를 이용하는 방법이 존재한다. 각 부품의 기술적 차이와 장단점에 대한 구체적인 내용은 부품 파트에서 후술한다. **테슬라는 오직 카메라 모듈만을 사용하여 주변의 상황을 인식하고 자율주행에 필요한 주행정보를 수집하기 위해 노력하고 있다.** 현재 Model 3와 Model Y에서는 카메라 모듈만을 사용하고 있으며 내년부터 Model S, Model X에서도 레이더가 전면 제거될 예정이다.

테슬라 자율주행 레벨

카메라만을 사용한 정보 인식은 레이더와 라이다를 통한 인식보다 가격 측면에서 우위에 있으나 3차원 공간의 인식에서는 부족한 모습을 보인다. **테슬라는 자율주행차 시장에서 가격 우위를 점하기 위해 카메라 모듈 사용을 추구하고 있으며, 기술적 한계 극복을 위한 Vision AI 기술을 다량 보유하고 있다.**

테슬라 이미지 센싱 (2D -> 3D)



출처: Tesla, RFS Team 2

해당 기술 라인업에는 2차원 이미지를 학습하여 3차원 공간으로 구현하는 AI 기술인 NeRF, 사람의 신경망을 모방하여 데이터 처리 속도를 높인 HydraNet, 시간, 공간 정보를 저장하는 Feature Quota 등이 존재한다. 또한 카메라를 통해 3차원 이미지를 구현하기 위해서는 레이더, 라이다보다 훨씬 많은 정보량을 요구하는데, 이러한 **정보량은 현재 판매된 전기차들이 수집하는 주행 데이터를 학습하는 데이터 엔진 소프트웨어를 통해 충당**하고 있다. 해당 소프트웨어를 통해 연말까지 1억 마일에 달하는 실주행 데이터를 보유할 것으로 전망된다. 테슬라는 이러한 기술들을 통해 카메라만을 사용한 자율주행의 완성에 다가서고 있다.

더불어 주행 판단결정 과정에서 테슬라는 자사 FSD 시스템에 필요한 AI 연산칩인 Tesla HW 3.0를 직접 설계하여 사용하고 있으며, 데이터 선별에서는 Code 2.0, 데이터 학습에 있어서는 데이터센터 슈퍼 컴퓨터인 Dojo를 개발하여 사용하고 있다. **이러한 시스템을 통해 테슬라의 FSD는 현재 L2.5+ ~ 3 수준의 자율주행차를 제공하고 있으며 2024년 운전대가 없는 차량을 목표로 개발을 진행하고 있다.**

엔비디아 자율주행 기술현황

엔비디아는 자율주행 반도체 칩 제조 전문 업체로 완성차 업체에게 자율주행 시스템을 제공하는 기업이다. 엔비디아의 자율 주행 솔루션 중 하드웨어 부문에서는 AI 연산칩인 Orin과 센서 통합 플랫폼이 존재한다. 고객사의 요구에 따라 이 두 플랫폼을 따로 제공하기도 하지만 엔비디아는 종합 자율주행 솔루션인 Hyperion 8을 위주로 완성차 업체들과 협력하고 있다. Hyperion 8은 12개 카메라, 9개 레이더, 12개 Ultrasonic 장비, 1개 라이다로 구성된 센서 하드웨어와 Orin 기반의 연산 하드웨어를 제공하는 솔루션이다.

엔비디아 자율주행 센싱 시스템



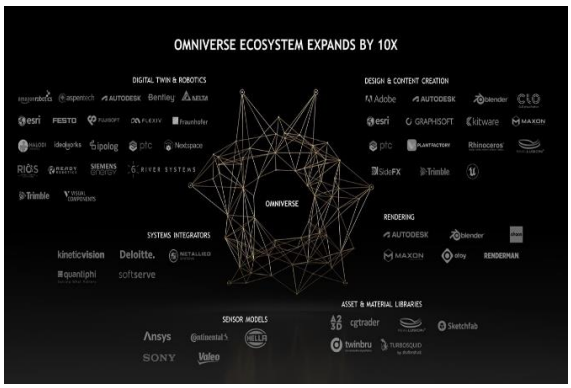
출처: nVIDIA, RFS Team 2

엔비디아는 가상의 공간에서 주행 시뮬레이션

엔비디아가 다른 업체에 비해 경쟁력을 가지는 이유는 이러한 하드웨어적 솔루션보다는 주행 데이터 학습 기술력의 비중이 크다. 앞서 테슬라는 주행 중 얻어진 이미지 데이터를 학습하여 자율주행 시스템을 업데이트했다. 엔비디아의 경우 자율주행에서 추출된 자료를 바탕으로 현실세계와 비슷하게 구축된 가상의 공간에서 AI가 스스로 주행 시뮬레이션을 실행하며 학습한다. 따라서 높은 완성도의 자율주행을 위해서는 가상공간을 실제 도로와 유사하게 구현하는 것이 중요한데, 엔비디아는 GPU를 탑재한 그래픽 카드 팹리스 업체로 해당부문에서 이미 높은 기술력을 보유한 기업이다.

동사는 물리엔진 소프트웨어 PhysX, 실제 세계의 빛, 그림자를 구현하는 Ray Tracing, 합성 데이터 생성 소프트웨어 Omniverse Replicator를 통해 정교한 가상공간인 옴니버스를 구축하여 고객사들에게 제공한 자율주행 솔루션을 지속적으로 업데이트하고 있다. 하지만 아직 실주행 데이터가 부족하여 현재의 Hyperion 8은 L3 수준의 자율주행만 지원한다. 이에 대해 동사는 **구축된 옴니버스들의 데이터를 연결하여 학습의 효과를 높이는 방법을 개발하여 2022년에는 총 82개를 연결할 예정**이다. 이를 통해 2024년까지 완전히 학습된 Hyperion 8로 업데이트하여 L4 수준의 자율주행 솔루션을 제공할 예정이다.

옴니버스 연결 업체 및 구조



출처: nVIDIA, RFS Team 2

엔비디아 옴니버스 속 가상 시나리오



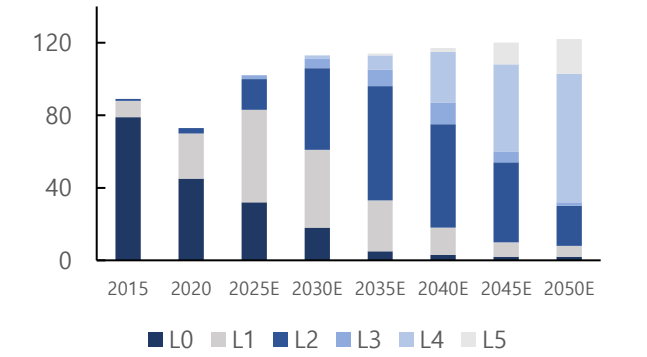
출처: nVIDIA, RFS Team 2

5. 자율주행 미래는? L5 로드맵

현재 자율주행 시장에서는 한정된 지역에서 운행하는 로보택시를 제외한 상용차량의 자율주행은 평균적으로 L2.5 ~ L3 수준이다. 현재 수준으로는 시내의 복잡한 도로 주행과 돌발상황에 대한 능동적인 대처가 아직 불가능한 상황이다.

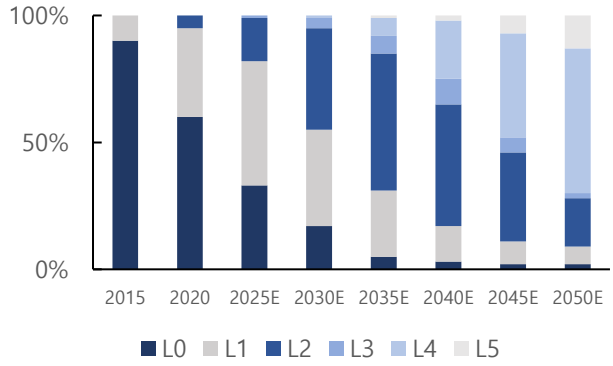
미국 자동차 공학회의 정의에 따라 L3 자율주행 기술은 조건부 자율주행으로 L2의 ADAS 수준 자율주행에서 완전한 자율주행 직전 단계인 L4로 넘어가는 시기의 과도기적 기술이다. 즉, L3는 미완성 자율주행 개념으로 L4의 베타버전이라 생각할 수 있다**. 따라서 향후 자율주행 시장이 성장하더라도 L3 자율주행보다는 L4 자율주행의 비중이 커질 것이다**.

자율주행 단계별 성장 전망 **(단위: 백만 대)**



출처: SA, RFS Team 2

자율주행기술 비중 추이 전망



출처: SA, RFS Team 2

이러한 패러다임의 변화는 더 높은 성능의 자동차를 요구하기 때문에 카메라, 배터리, 반도체 등의 전장부품에 대한 수요를 증가시킬 것이다. 다만 스마트카가 요구하는 L5 수준의 자율주행은 아직 상용화는 물론 기술적인 측면에서도 논하기 어려운 면이 있다. 따라서 앞서 설명한 자율주행 시장에서 현재와 가장 가까운 기술은 L2.5 ~ L4 수준이기에 전장부품 업체의 성장성 예측에 있어서는 각각의 레벨 달성 시 차량 1대당 기대수익에 대한 분석을 제시한다.

II. 투자전략: 전장부품으로 눈을 돌릴 때

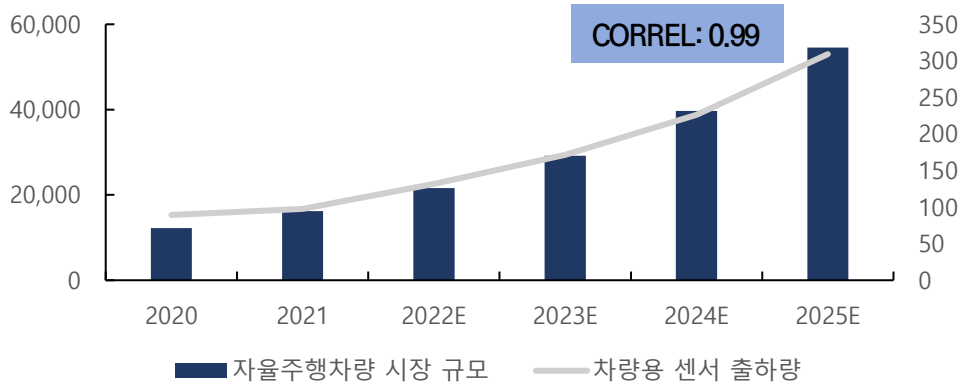
II-1. 카메라모듈

자율주행시장 성장과 차량용 센서 출하량의 명확한 상관성

자율주행시장 성장과 차량용 센서 상관관계는 0.99

자율주행기술은 기능별로 인지, 판단, 제어, 네트워크 등으로 구분된다. 이중 인지를 담당하는 차량용 센서는 자동차에 탑재되어 차량 내 외부 정보를 감지 또는 측정하여 전기적 신호로 변화시켜 ECU로 전달하는 장치이다. 차량용 센서는 카메라, 레이더, 라이다 등으로 분류되어 주변 차량, 도로, 보행자, 교통신호등을 인식하고 GPS와 정밀지도 등을 기반으로 차량의 위치를 정밀하게 측정하는 등 사람의 '눈'과 같은 핵심적인 역할을 수행한다. **ADAS를 포함해 자율주행 레벨에 따른 고성능 센서의 채용 대수가 증가하면서, 자율주행 시장 성장과 차량용 센서의 상관관계는 0.9987로 명확하다는 판단이다.**

자율주행차량 시장 규모와 차량용 센서 출하량과의 상관성 **(단위: 10억 달러/만 원)**



출처: Precedence, RFS Team 2

중단기 센싱 시장은 카메라 중심으로 성장할 것

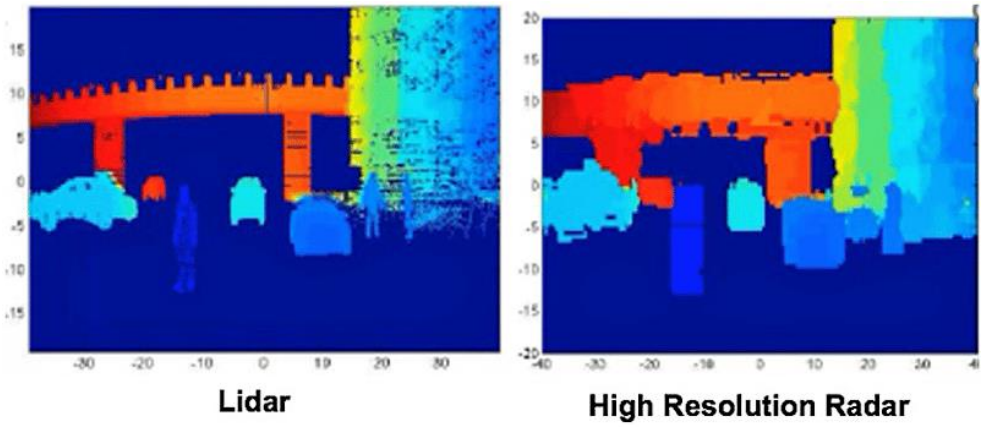
차량용 센서는 각 센서별로 측정 방식이 다르고 장단점이 존재하여 자율주행 업체들은 선택적으로 조합하여 인지 기술을 구현하고 있다. 카메라의 경우 사람의 눈과 유사하게 영상으로 물체를 인식하는 반면, 레이더는 전자기파를 통해, 라이다는 레이저를 통해 물체를 인식한다. 레이더는 전파를 발사해 물체에 부딪힌 후 되돌아오는 데이터로 거리, 속도, 방향의 정보를 파악하여 직선거리의 장거리 정보 획득에 유용하다. 라이다는 레이저를 주변에 보낸 후 물체에 부딪혀 반사되어 오는 시간을 통해 환경, 거리를 파악하는 기술로 3차원 공간 정보를 구현한다. **라이다**가 정확도 측면에서 가장 높은 성능을 구현하나 개당 $4,000에서 고성능의 경우 $20,000 수준이다. 최근 $2,000까지 가격 변동성을 보임을 감안해도 **카메라 ASP의 최소 약 60배에 이상의 가격에 달한다. 결론적으로 레이다 및 라이다의 높은 초기 비용과 낮은 기술 발전으로 센싱 시장은 카메라 중심으로 성장할 것이라는 판단이다.**

자율주행차 주요 센서 별 특징

구분	카메라	레이더	라이다
기능	- 렌즈를 통해 시각적으로 주변 사물, 상황 인식	- 전자기파 송수신을 통한 거리, 속도 측정	- 레이저로 사물 원근감, 형태, 거리, 속도 인식
장점	- 질감, 색상, 대비 정도 포착 가능 - 저렴한 가격	- 날씨 등 외부환경 영향 거의 없음 - 사물 투과 측정 가능	- 센서 중 가장 높은 해상도 및 정확도 - 3D입체 지도 구현 가능
단점	- 날씨 등 외부 환경에 취약 - 장거리 측정 취약	- 표지판 인식 불가 - 직선 거리만 측정 가능	- 눈, 비 등 날씨에 민감 - 비싼 가격

출처: RFS Team 2

라이다 vs 레이더



출처: Fierce Electronics, RFS Team 2

전장카메라는 유일무이

카메라 – 색상 구분이 가능한 유일한 차량용 센서

세 가지 센서는 상호 보완 및 경쟁관계로 기술이 발전하고 있으나 **카메라의 시장 규모가 절반 이상의 높은 비중을 차지할 것으로 본다. 상대적으로 저렴한 가격적 경쟁력과 함께 카메라의 경우 색상 구분이 가능한 유일한 센서로 대체 불가능한 인지 판단을 하기 때문이다.** 신호등의 색상을 인식할 수 있는 센서는 오직 카메라로, 카메라를 기반하지 않다면 자율주행이 불가능하기에 자율주행 시장의 성장과 카메라의 성장은 흐름을 같이할 전망이다.

뷰잉과 센싱으로 구분되는 전장카메라

전장 카메라의 경우 기능에 따라 뷰잉과 센싱으로 한 번 더 구분된다. **뷰잉(Viewing) 카메라**는 주차 시 활용되는 후방 카메라, 차량 주변의 영상을 운전자에게 전달하는 서라운드뷰모니터와 같이 이미지 정보를 운전자에게 전달하는 단순한 역할을 수행한다. 반면 **센싱(Sensing) 카메라**는 차선, 신호등, 표지판, 차간 등을 인지하고 운전자에게 알림을 주는 등 능동적인 주행 기능을 지원하는데 활용되는 기술이다. 센싱 카메라의 인지 오류는 치명적 사고로 이어질 수 있기에 품질 기준이 엄격하고 가격 경쟁이 덜 치열한 양상을 띈다. **자율주행이 고도화되는 과정 속에서 센싱카메라 탑재 확대는 전장카메라 업체들의 수익성을 큰 폭으로 개선시킬 것으로 예상한다.**

자율주행차 카메라모듈 탑재 예시



출처: 옵트론텍, RFS Team 2

자율주행 상용화 초기에는 카메라의 성과가 두드러질 것

P와 Q의 동반 성장이 예상되는 전장 카메라 산업

결론적으로 국내 전장 카메라 공급업체가 자율주행시장 성장에 따른 수혜를 크게 누릴 전망이다. 1) 향후 자율주행 레벨의 발전에 따른 P와 Q의 동반 성장이 예상되고, 2) 전장부품 산업의 높은 진입장벽 특성상 기존 진입 업체들이 더 높은 멀티플을 받을 수 있기 때문이다. 전장부품 시장은 공급자 우위의 시장으로, 공급 가능 업체가 소수이며 기술력보다 레퍼런스가 중요하여 신생 업체가 기술적 경쟁력으로 진입하기에는 큰 어려움이 따른다.

(1) 전장 카메라 P는 $42.5까지 상승할 전망

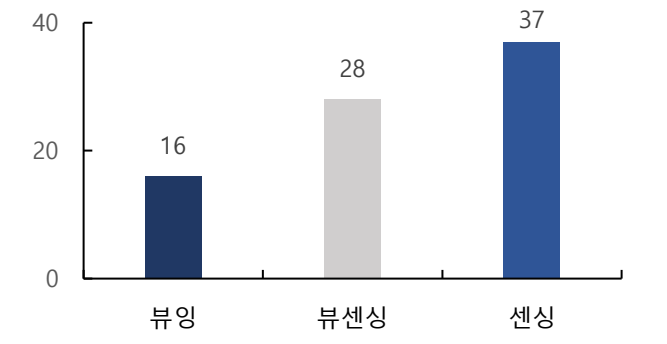
뷰잉>센싱으로의 전환 ASP 1.5배 개선

앞서 서술한 뷰잉 카메라에서 센싱 카메라로의 전환국면은 카메라 업체들의 수익성을 1.57배 높게 개선시킬 것으로 보인다. 현재 전장 카메라의 메인스트림은 1MP급의 뷰잉카메라로, Tesla 역시 1.2MP의 뷰잉 카메라를 사용하고 있다. **자율주행 L3이상의 경우 복합적인 자동제어 기능이 요구되기에 L1,2의 뷰잉 카메라가 점차 센싱용 카메라로 전환될 것임이 자명하다.** 현재 센싱용 카메라는 뷰잉용 카메라 대비 약 1.5배 정도 높은 가격을 형성하고 있다.

높은 해상도에 따라 올라가는 ASP

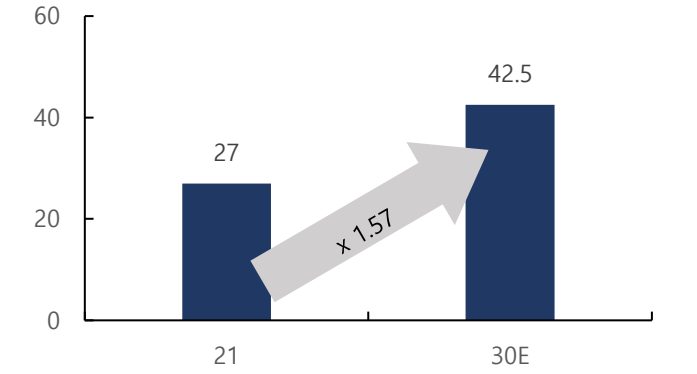
현재 ADAS용 센싱카메라의 화소는 1~2MP이나 자율주행성능의 고도화에 따라 더 높은 해상도가 요구된다. 해상도가 높을수록 더 작은 물체 식별과 동시에 멀리 떨어진 물체를 빠르게 인지할 수 있기 때문이다. **자율주행차량이 풍부한 영상 정보를 인지함과 동시에 화각을 넓히기 위해서는 고해상도 카메라가 필수적이다.** 해상도를 동일하게 유지한 채 화각을 넓히면 단위 면적 당 인식 가능한 정보량이 감소하기 때문이다. **광각화와 동시에 단위 당 인식 정보량을 유지를 위해서는 센싱카메라 화소의 성장이 필수불가결**하다는 소리다. L4 이상의 자율주행환경에서는 12-16MP의 카메라가 필요한데, 현재 최대 8MP급의 센싱카메라 개발이 진행중임을 고려하면 가격적인 상승여력이 충분하다고 본다.

카메라종류 별 가격 비교 (단위: 달러)



출처: RFS Team 2

전장카메라 ASP 변화 전망 (단위: 달러)



출처: RFS Team 2

(2) 전장 카메라 Q는 구조적 확대 국면

멀티 카메라로의 발전 – Q 증가의 핵심

매력적인 가격을 지닌 센싱카메라의 Q역시 지속적으로 증가할 전망이다. **자율주행차량의 인식범위 확대를 위한 광각화는 모노(Mono)카메라에서 멀티 및 트리플 카메라로의 발전을 요구한다.** 모노 카메라는 하나의 카메라를 통해 환경을 인식하여 단순히 사물의 크기가 클수록 가까이 있는 것으로 인지하기에 3차원 세상을 인식하기에 역부족이다. 따라서 **3D 공간 인식을 위해서는 두개 이상의 카메라를 통해 원근감을 측정하는 것이 필수적이며, 정확도의 기준인 30도 이상의 화각을 위해서는 멀티 카메라 탑재가 반드시 필요하다.**

모노 카메라 vs 멀티 카메라

	모노(Mono) 카메라	멀티(Multi) 카메라
이미지센서 개수	1개	2개
모듈 크기	소형 (6" x 4" x 1")	2개의 카메라가 25~30cm 간격을 두고 떨어진 모양
프레임라이트	30~60fps	30fps
연산처리사양	보통	높음
장애물 감지, 긴급제동 상황 감지 능력	보통	높음
적용처	물체 감지 (차선, 보행자, 신호 등)	물체 감지 & 거리 계산
비용	1x	1.5x
S/W & 알고리즘 복잡도	높음	보통

출처: RFS Team 2

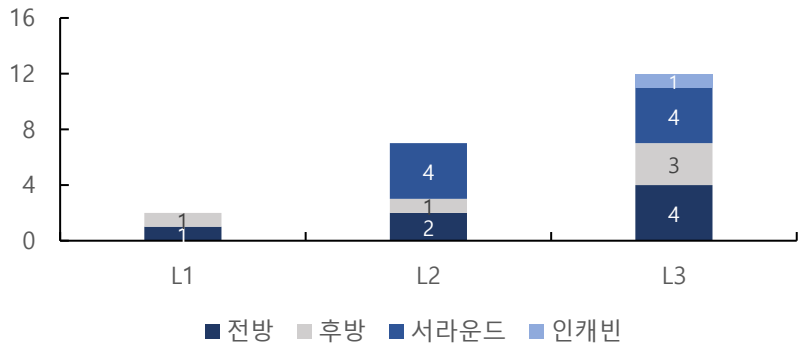
L3 이상 차량부터 인캐빈 카메라 중요성 부각될 것

차량 외부뿐만 아니라 **내부 카메라의 확대 역시 Q를 증가시키는 요인**이다. 차량 내부에 탑재되는 인캐빈 카메라는 운전자 모니터링을 통해 급격한 주행 패턴의 변화가 예측되면 알림을 주거나 경고를 주는 기능을 한다. **L3 이상의 자율주행차량 출시가 본격화되면서 인캐빈 카메라의 중요성이 부각되는데, 시스템이 운전자에게 차량 제어권을 넘겨야 하는 상황에서 운전자의 주행 집중도를 확인해야하기 때문이다.** 또한 사고의 귀책 사유가 OEM에게도 전가되는 단계이므로 사고의 과실이 운전자에게 있는지 판단하기 위한 감시 용도의 인캐빈 카메라 역시 필요해진다.

장기적으로 20개 이상의 카메라 탑재가 유력

테슬라의 L 2.5 자율주행 차량 기준 전면 센싱카메라 3개, 측방 3개, 후방 카메라 1개로 대당 7대의 카메라가 탑재되지만, 레벨 3 이상의 발전에 따라 인캐빈 카메라의 대수가 1개 이상으로 증가하여 최소 12개 이상의 카메라가 탑재될 전망이다. **장기적으로 자율주행 L4와 L5는 각각 15개, 20개 이상의 카메라 탑재가 유력하다.**

자율주행 레벨 별 전장 카메라 탑재 수



출처: RFS Team 2

전장카메라 시장규모 성장성 추정: 25년까지 CAGR + 26%

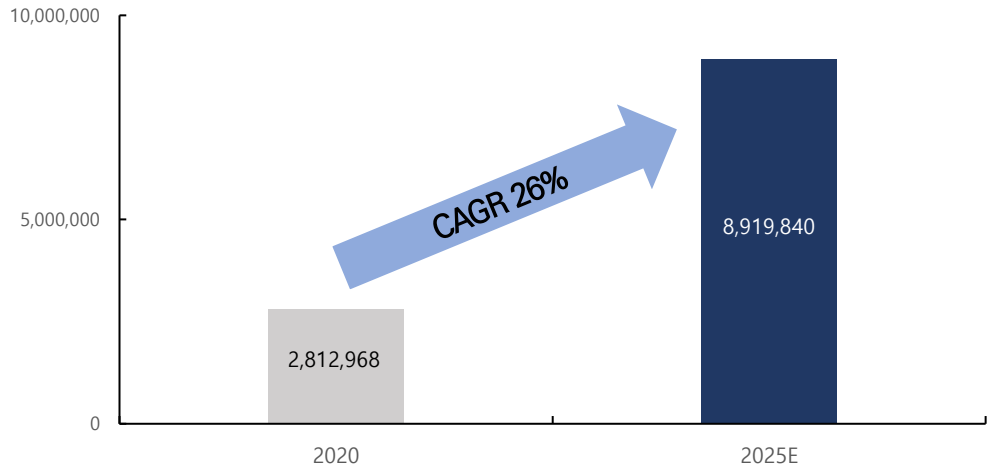
종합적으로 카메라 모듈의 ASP개선과 Q증대에 따른 전장용 카메라 시장 규모 성장 추정은 다음과 같다.

전장 카메라 시장 전망 추정치

	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
완성차 판매량(천 대)	76,960	79,800	84,029	88,987	91,657	94,326
단계별 출하량						
L1	23,711	25,173	27,841	28,062	24,125	21,282
L2	10,651	14,935	18,393	23,245	30,060	35,020
L2.5	501	866	2,223	4,716	8,576	10,688
L3			8	77	195	404
L4 (25년도 이후)						
카메라 출하량						
L1 (2대)	47,422	50,346	55,682	56,124	48,250	42,564
L2 (5대)	53,255	74,675	91,965	116,225	150,300	175,100
L2.5 (7대)	3,507	6,062	15,561	33,012	60,032	74,816
L3 (12대)			96	924	2,340	4,848
L4 (15대)						
					가시화 시점	
총 전장 카메라 출하량	104,184	131,083	163,304	206,285	260,922	297,328
차량당 탑재량	1.4	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2
ASP($)	27	27	28	28	29	30
전장 카메라 시장규모(천 달러)	2,812,968	3,539,241	4,572,512	5,775,980	7,566,738	8,919,840

출처: 한국 자동차 산업 협회, Kosis, Yano, RFS Team 2

2025년 전장카메라 시장 성장률



출처: RFS Team 2

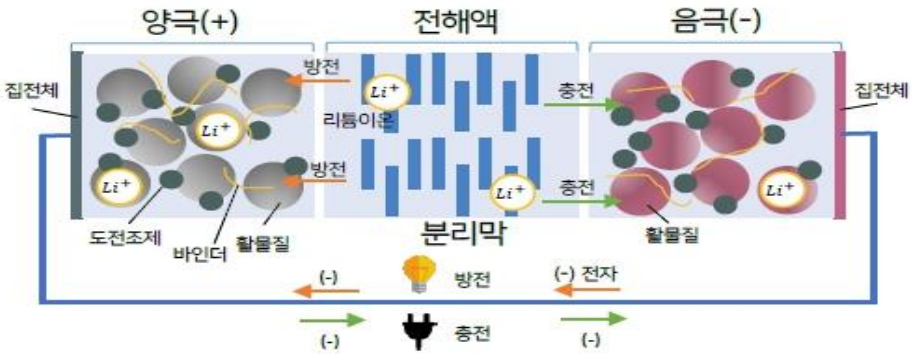
2024년이 변곡점이 될 것

본격적인 Q증가와 출하량 가시화의 시점은 2024년으로 예상한다. 유럽연합은 2024년부터 모든 신차에 운전자보조시스템(ADAS) 장착을 의무화하기로 결정했는데, 해당 결정에 운전자 졸음 및 운전자 상태 경고 시스템이 포함되어 있기 때문이다. **결론적으로 전장카메라 시장규모는 23년 57억, 24년 75억, 25년 89억 달러로 CAGR 26% (2020년 기준) 성장할 전망이다.**

II-2. 전기차배터리

전기차배터리 물리적 구성 (양극재, 음극재, 전해액)

전기차 배터리 물리적 구조



출처: 에코프로비엠 사업보고서, RFS Team 2

양극재의 역할과 현 글로벌 시장

양극재는 배터리의 용량과 전압을 결정짓는 재료이며, 양극화 물질의 종류에 따라 단위 부피 당 저장되는 전자수(에너지밀도)가 달라진다. **우리나라의 글로벌 양극재 시장 점유율은 26%를 차지하고 있으며, 국내 기업은 주로 NCA, NCM의 삼원계 양극재를 생산하고 중국기업은 LFP계 양극재를 주로 생산한다.** 국가별로는 중국이 가격경쟁력과 대규모 물량 공세를 통해 가장 큰 시장점유율을 차지하고 있으나, 기업별 점유율 비중으로 보면 상위권을 차지하는 중국기업은 거의 없다. 또한 2021년 기준 글로벌 규모 124만톤 중 삼원계가 88.8만톤, LFP가 35.3만톤으로 삼원계 양극재가 압도적인 수준이다. 소재의 품질과 기술경쟁력을 갖춘 한국 기업(에코프로비엠, LG화학 등), 벨기에(유미코어), 일본(니치아)들이 삼원계의 상위권을 차지하고 있다. 이는 기술장벽에 의해 삼원계 양극재 시장과 보급형인 LFP 양극재 시장으로 양분된 것으로 분석된다.

음극재의 역할과 향후 불확실성

음극재는 양극재에서 나온 리튬 이온을 저장하거나 방출하는 역할을 하며 배터리 재료 원가 중 약 14%를 차지한다. 음극재를 구성하는 흑연의 대부분이 중국에 매장되어 있으며, 이는 글로벌 흑연 매장량의 70%에 달한다. 기존 천연 흑연이 배터리의 수명 감소를 유도한다는 단점이 있어 이를 보완하고자 실리콘을 소량 섞는 R&D가 활발하며 일부 기업이 상용화에 성공했다. 실리콘+흑연 음극재는 단위에너지용량이 매우 크기 때문에 배터리용량이 큰 자동차 충전이 빠르도록 도움이 된다. 하지만 이렇게 최근 양산되고 있거나 **양산을 준비중인 실리콘 산화, 실리콘 탄소 코팅 기술의 효과가 전체적인 배터리 성능에 극적으로 기여한다고 보기는 어려우며, 차후 전고체가 개발된다면 음극재는 리튬 메탈로 대체될 수 있어 장기적으로 시장 전망이 불확실해 보인다.**

전해액

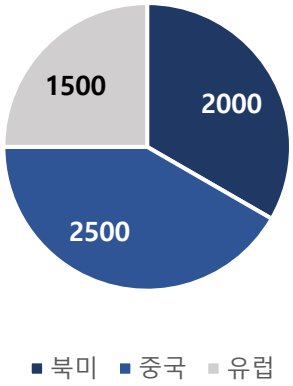
전해액은 양극과 음극 사이에서 리튬 이온의 이동을 돕는 매개 역할을 하는 소재이다. 현재 글로벌 전해액 시장은 소형, 중대형이 각각 약 90%, 10%의 비중이지만 전기차의 시장확대로 인해 중대형전지용 시장 비중이 확대될 것으로 전망된다.

IRA에 따른 모멘텀

(1) 북미는 판매대수도 많지만 배터리 자체도 크다

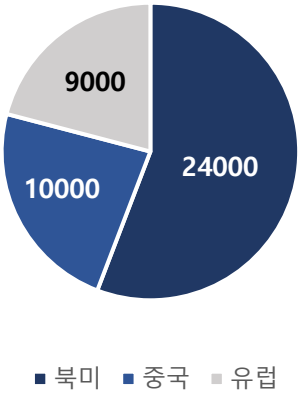
미국 내 자동차 총 판매량은 2022년 10월까지 1400만대를 상회하였고 연평균적으로 1700~2000만대의 규모로 팔린다. **북미는 중국 및 유럽 자동차 시장과 달리 픽업트럭 판매량이 전체 판매량 중 50%에 이른다는 특성이 있다.** 2021년 판매순위로 1위는 포드 F시리즈(72만대)였으며, 닷지램(57만대), 쉐보레 실버라도(52만대)가 그 뒤를 이었다. 픽업트럭은 세단과 달리 배터리용량이 크다. 따라서 단순 판매대수가 아닌 **배터리용량으로 시장규모를 비교한다면 북미시장이 유럽과 중국을 상회하는 수준**이다. 픽업트럭은 평균적으로 120kWh의 배터리가 탑재되는 것에 반해 중국시장의 판매량 1~5회의 신차 배터리 탑재용량은 40kWh 수준이다. 따라서 전기차 비중이 커질수록 북미 판매처로는 더 유리할 수 있다.

지역별 자동차 판매대수 (단위: 10000대)



출처: RFS 2팀

지역별 탑재가능 총 배터리량 (단위: GWh)



출처: RFS 2팀

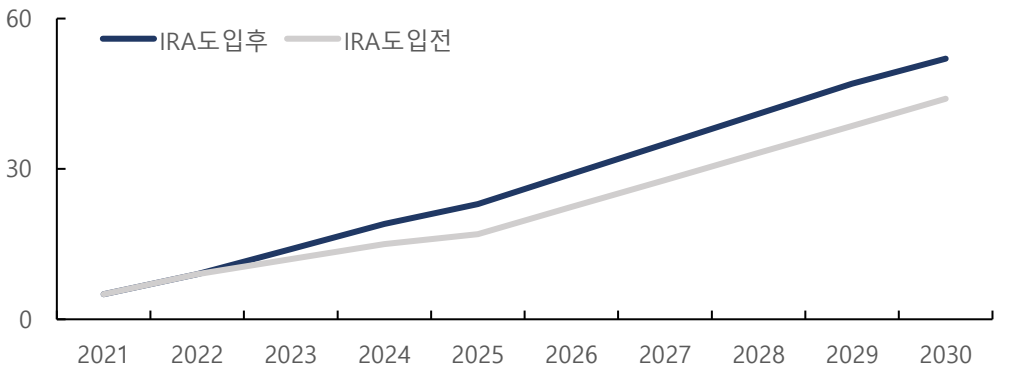
(2) IRA에 따른 국내기업 수혜

(2)-1 IRA내용과 북미 전기차 시장 성장성

IRA의 충족여부는 제조업체 가격경쟁력에 크게 작용

IRA(인플레이션 감축 법)에 따라 국내 2차전지 기업들은 중장기적인 성장동력이 생겼다. 이 법안의 주요내용은 북미에서 최종 조립된 차량에 대해 미국 또는 미국과 FTA를 체결한 국가에서 광물을 조달(2023년부터 40%, 2027년부터 80%)하는 조건, 북미산 배터리 부품을 조달(2023년부터 50%, 2029년부터 100%)하는 조건을 충족하면 각각 3750달러씩 총 7500불의 세액공제가 가능하다. 이에 따라 IRA충족여부는 양산시점 제조업체들의 가격경쟁력에 큰 요인으로 작용할 것으로 보인다. **북미 승용차 중 전기차 비중은 작년 5%수준에서 2025년 23%, 2030년에 52%로 10년안에 약 50%의 침투율을 보여줄 것으로 전망된다.**

IRA에 따른 북미 전기차 비중 (승용차) (단위: %)



출처: BloombergNEF, RFS Team 2

(2)-2 국내업체 북미 CAPA 증설 계획 및 현황

IRA의 수혜를 받기 위해 국내 기업들의 북미 CAPA 증설 계획은 아래 표와 같다. 각 업체들이 발표한 CAPA 증설 계획에 따르면 2025년에 이르면 총 430GWh에 달하는 생산능력을 보유할 것으로 전망된다. **2025년 북미 승용차에 대한 전기차 침투율을 고려하면 세액공제 혜택을 받을 수 있는 국내업체 북미의 배터리시장점유율은 30%에 달할 것으로 보인다.**

국내업체 북미 CAPA 증설 계획 및 현황

주요 국내업체	협력업체	배터리생산규모	북미지역	가동시점
LG 에너지솔루션	GM	40GWh	Ohio	가동 중
		45GWh	Tennessee	2023
		50GWh	Michigan	2025
	Stellantis	45GWh	Ontario	2024
	Honda	40GWh	Ohio	합의 중
	단독	20GWh	Michigan	증설 중
		15GWh	Arizona	2024
SK 온	단독	9.8GWh	Georgia	가동 중
		11.7GWh	Georgia	2023
	Ford	43, 86GWh	Tennessee, Kentucky	2025
삼성 SDI	Stellantis	33GWh	Indiana	2025 1 분기

출처: RFS Team 2

전고체 리튬메탈 배터리 – 자율주행으로 가는 관문

자율주행과 배터리는 불가분의 관계

현재 L3에서 L5(완전주행)으로 가기 위해 해결해야할 난관 중 핵심적인 것은 빅데이터, 배터리 기술이다. 전자는 기술적으로 국가와 기업이 합작하여 자율주행 시험운행 등으로 데이터를 축적하고 있으나, 자율주행지도, 보험제도, 자율주행 제도화와 같은 국가적 인프라 구축, 소비자들의 자율주행에 대한 인식 등의 요인이 복합적으로 작용한다. 이러한 조건들이 선결된다면 그 다음은 배터리다. **배터리 용량이 현재보다 두 배 이상 더 커져야 자율주행과 전기차의 시너지는 극대화될 수 있다.** 이는 자율주행이 단순 이동수단이 아닌 생활공간으로 바뀌는 플랫폼의 핵심개념이 될 수 있기 때문이다.

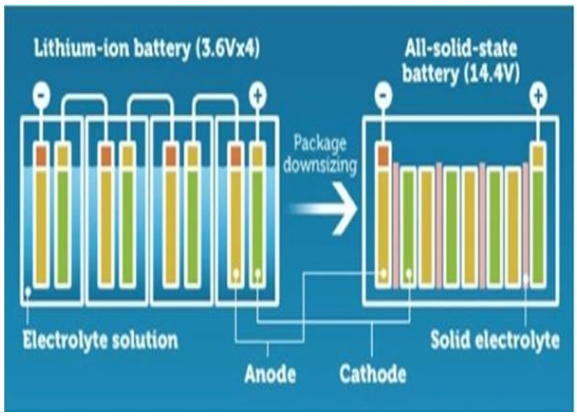
전고체의 역할

전고체는 완전자율주행을 위해 필요한 차세대 배터리이다. 전고체 배터리가 다른 배터리보다 각광을 받는 이유는 리튬이온 배터리의 가장 큰 문제점인 주행거리와 배터리 안정성을 혁신적으로 개선하기 때문이다. 리튬이온 배터리의 기술적한계로 현재 300~400km의 주행이 가능하지만 **전고체 배터리가 상용화된다면 800km의 장거리 주행이 가능해진다.** 또한 휘발성 높은 기존 액체 전해질을 고체로 대체해 화재와 같은 사고를 방지할 수 있다.

배터리 시장의 변화 전망

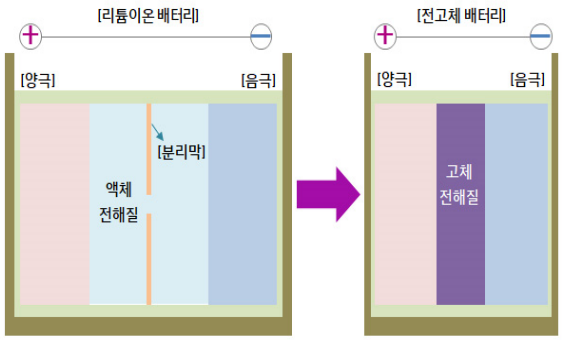
리튬메탈 배터리는 기존 리튬이온 배터리의 물리적구조를 바꾼다. 전고체가 사용됨으로써 기존의 리튬이온 배터리의 부피를 30%를 줄일 수 있다. 기존 배터리를 구성하던 분리막과 음극재가 필요 없어지기 때문이다. **이에 따라 배터리 소재 시장은 기존 4개의 소재(양극재, 음극재, 전해액, 분리막)에서 양극재와 전고체로 양분되는 구도로 전환될 것으로 전망한다.**

배터리 부피 감소효과



출처: 삼성SDI, RFS 2팀

배터리의 소재 구성요소 변화



출처: 삼성SDI, RFS 2팀

해당 변화의 수혜를 받을 기업으로는 SES와 이수화학이 있다. 전고체 리튬메탈 선도기업인 SES는 작년 시제품 A샘플을 공개했고 2023년 B샘플, 2024 C샘플을 개발하고 2025년부터 상용화한다고 밝혔다. 국내 업체 이수화학은 유일하게 황화리튬 기반의 전고체를 양산할 수 있는 기술을 보유하고 있으며 삼성 SDI 등 여러 업체들과 협력계약을 체결하였다.

II-3. SiC 반도체

SiC vs Si

고 전력, 고 전압 인버터에는 SiC 반도체가 필수적

전력반도체는 전력을 제어하는 반도체로서 사용하는 제품에 알맞은 전력으로 변환하는데 쓰이는 스위치이다. **현재 전기차 업계에는 기존 Si(실리콘) 전력반도체에서 SiC 전력반도체(Silicon Carbide, 탄화규소)로 변화하는 움직임을 보이고 있다**. SiC 전력반도체(항복전계: 3.3MV/cm)는 Si (실리콘), C (탄소)가 1:1 비율로 구성된 화합물 반도체이고 기존 Si 반도체(항복전계: 0.3MV/cm)보다 절연 파괴 전계 강도가 Si의 10배, 밴드갭은 3배로 높아 열 전도성이 우수하여 **고 전력, 고 전압, 고온의 전자기기에 사용에 적합**하다. 또한 SiC 전력반도체는 1/10 Chip 사이즈로 Si 반도체의 동일한 성능을 보여준다. **SiC 전력반도체는 더욱더 가벼워진 무게와 전력소자의 에너지 손실을 감소시켜 전기차 효율을 약 5~10 %가량 높인다.**

P의 감소로 기존 Si에서 SiC로 넘어가는중

SiC 반도체 가격은 기존 Si 반도체에 비해 약 2배 높다. 그러나 SiC 기판 가격이 연간 하락하는 국면을 보이고 있어 규모의 경제를 통해 향후 가격경쟁력이 증가할 것으로 예상된다. **상용화하기전 SiC 반도체의 가격 경쟁력은 다소 떨어졌지만 지금은 2배의 가격차로 격차가 낮아지고 있다.** 또한 SiC 전력반도체는 높은 열전도성으로 냉각장치 구조를 간소화시킬 수 있어 다른 전장부품에서 원가절감이 가능하다. SiC 전력반도체를 사용한 인버터는 전기차 전력 효율을 약 5~10%가량 높이는 것으로 알려져 있고 전력 변환장치의 크기를 획기적으로 줄여주며(인버터 사이즈 축소) 이러한 점들은 비교적 약해진 가격경쟁력을 상쇄한다.

SiC 전력반도체 Si 전력반도체 성능비교

Substrate	Bulk GaN	SiC	Sapphire	Silicon
Lattice mismatch	None	+3.5%	-16%	-17%
Thermal mismatch	None	+33%	-25%	+116%
Electrical resistance	Low	Low	∞	Very low
Thermal resistance	Same	0.3x	3x	0.9x
Available wafer size	2" (3")	4" (8") inch	Up to 8""	any

출처: IOP Conference, RFS Team 2

SiC 인버터와 Si 인버터 크기 비교



출처: KERI, RFS Team 2

100 kWh 이상 고용량 배터리로 인한 Q 증가

2018년, 테슬라는 업계 최초 모델3에 SiC 기반 인버터를 사용해 업계에 새로운 시그널을 보냈다. 그 이후 SiC 전력반도체 시장은 본격적인 성장을 경험하고 있다. 그 이후 테슬라 모델3 (Standard Range - Long Range: 54-75kwh), 현대 아이오닉5 (58-77.4kWh)과 같은 기본 엔트리 모델뿐만 아니라 포드 f-150 라이트닝 (98-139kWh), Hummer EV(200kWh), 테슬라 Cyber Truck(200kWh)처럼 SUV와 같은 프리미엄 모델들의 수요가 증가하고 있다. 이러한 **고성능, 고용량의 배터리를 필요로 하는 전기차들은 800V 이상의 고압 플랫폼을 요구한다. 800V 고압 플랫폼은 SiC 반도체가 필수적이라고 알려져 있어 완성차 업체들의 현황을 봤을 때 향후 23년부터 SiC 반도체의 본격적인 Q의 상승이 기대된다.**

SiC 반도체 산업의 성장성

자율주행 단계 상향 시 많은 정보량을 처리하기 위해 SiC 필수적

현재 완성차 시장은 단지 파워트레인이 엔진에서 모터로 바뀌는 것뿐만 아니라 기존 내연기관차에서 볼 수 없었던 자율주행, 사물 인터넷(IoT) 등과 같은 새로운 기술들이 결합되고 있다. 자율주행(2.5, 3단계 이상)은 대표주자인 테슬라, 제네시스 G90(3단계 하반기에 출시예정), 벤츠 EQS 와 같은 프리미엄라인에만 적용되고 있다. **자유주행의 단계가 높아질수록 방대한 정보량을 처리하기 위해 고 전력, 고 전압, 효율적으로 전력을 보낼 수 있는 기술이 요구가 되는데 SiC는 이러한 요구에 적합한 기술특성을 가지고 있다.**

SiC 높은 기술장벽으로 신규기업진출 제한적

Si(실리콘) 웨이퍼는 초크랄스키(Czochralski) 공정을 사용한다. 즉, Poly-Si를 녹여서 첨가물을 넣어 액체를 고체화시키는 방법을 사용한다. SiC 웨이퍼는 C 탄소결합을 1:1 비율로 결합하는데 액체가 아닌 기체를 고체로 굳히는 방법(Epitaxy 증착)을 사용한다. 이러한 방식은 웨이퍼를 고순도로 만들기 어려운 구조이다. 또한 탄화규소는 다이아몬드의 바로 아래의 경도 매우 단단하여 가공하기 어려워 요구되는 기술력이 높다. SiC관련기술은 높은 기술장벽을 갖고 있어 기존 Si 관련 기술을 갖고 있던 업체들도 개발하기 힘든 특성을 갖고 있다. 또한 요구되는 생산량을 맞추기 위한 제조시설을 갖추기에는 오랜 시간이 걸려 몇몇 기업을 제외하고는 새로운 경쟁자가 등장하기 어려운 산업이며 기존에 SiC사업부를 점유하고 있던 기업들의 점유율 경쟁이 주목할 점이다.

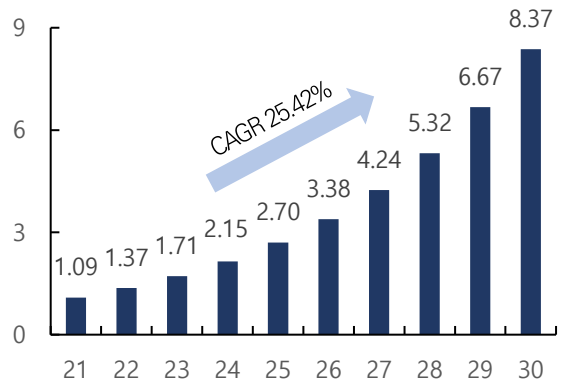
자율주행 선두주자인 테슬라는 2018년 모델3의 본격적으로 SiC전력반도체 사용 이후, 많은 업체들도 SiC를 채택하고 있어 스마트카로의 변환 과정에서 SiC의 기술특성이 업계에서 인정받고 있다. 또한 자율주행 단계 높아질수록, 주행거리가 길어질수록 1000V, 1200V 고전압이 요구된다. **자동차에 사용되는 Si반도체는 일반적으로 900V가 한계이기 때문에 향후 SiC반도체의 수요가 필연적이다.** 2018년 이후 Si반도체의 점유율이 SiC반도체로 이동하는 것으로 보아 향후 SiC반도채 산업의 눈부신 성장이 기대된다.

SiC 시장 연평균성장률 “25.42%” 전망

눈 부시는 성장성 그에 맞게 가시화되는 성장률

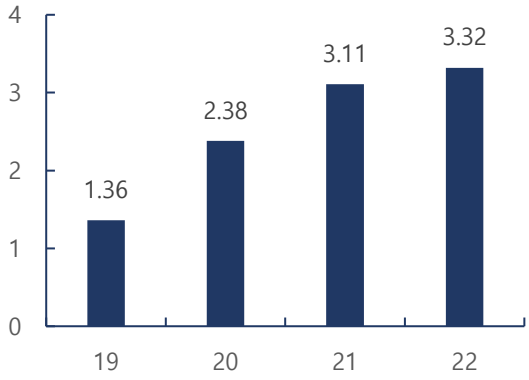
성장률에 추정하는 과정에 있어서 **SiC전력반도체를 사용하는 대표적인 모델들 테슬라 모델3, 아우디 e-tron GT, 현대 아이오닉5의 판매량의 이용해 SiC반도체 산업의 연평균성장률을 추정**했다. 또한 기존에 진행중이던 SiC Wafer 사업을 진행하던 기업들의 매출성장률을 가중 평균하여 CAGR을 구하였다. **자율주행 산업의 성장세와 프리미엄모델들의 고용량 배터리 탑재량, 전기차 업체들의 판매량, 성장률을 고려해 SiC 반도체 산업은 향후 25.42%의 연평균성장률이 기대된다.**

SiC 시장 성장률 추정 (단위:1Billion USD)



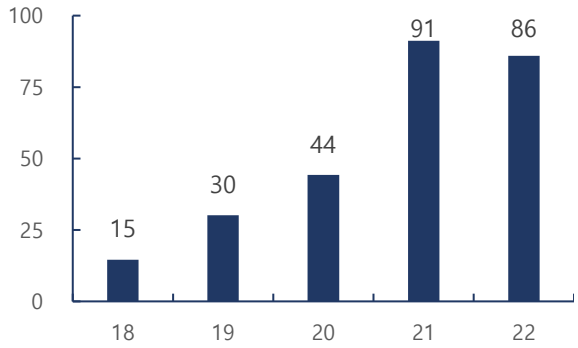
출처: RFS Team 2

STMicroselectonics 연매출 (단위:1Billion USD)



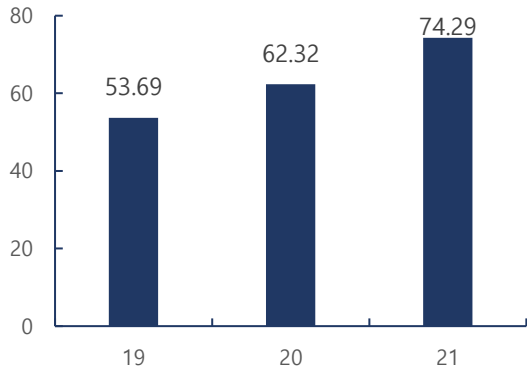
출처: Investing.com RFS Team 2

테슬라 모델3 판매량 (단위:10,000대)



출처: Carsalesbase, RFS Team 2

아우디 e-tron GT 판매량 (단위: 100대)



출처: Carsalesbase, RFS Team 2

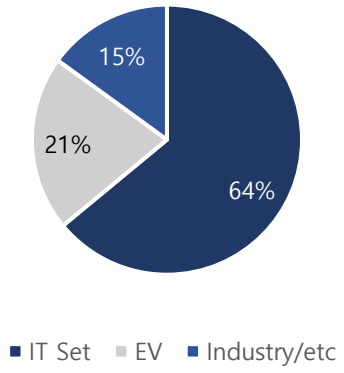
II-4. MLCC

IT Set MLCC의 부진

MLCC – 반도체에 전기를 일정하게 공급하는 '댐'의 역할

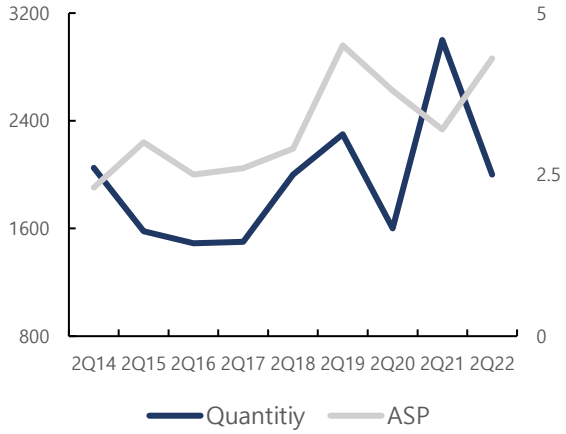
서두에 언급한 시장전환으로 인해 MLCC 시장 또한 IT Set MLCC에서 전장용 MLCC로 공급전환을 진행 중이다. MLCC 적용처별 비중은 IT Set(TV, PC 등) 64%, 전장 21% 기타 15%로 IT Set에 적용되는 MLCC의 비중이 높다. 이 때문에 **현재 MLCC 업체들은 스마트폰 시장의 부진으로 실적 하향세를 겪고 있지만, 전장용 MLCC의 비중을 늘리는 전략을 통해 실적 감소를 방어하려는 전략을 취하고 있다.**

MLCC 적용군별 M/S



출처: Murata, RFS Team 2

삼성전기 MLCC 생산실적 (단위: 억 개/원)



출처: 삼성전기, RFS Team 2

전장용(EV) MLCC는 성장 중

약 3배 비싼 전장용 MLCC ASP

전장용 MLCC 시장에서 **Murata**는 2022년 반기 기준 전체 시장 점유율의 54%를 차지하고 있는 선두기업이다. 위와 같은 상황으로 인해 동사의 1H22 전체 MLCC관련 매출은 1282억 엔으로 감소하였지만**, 전장용 MLCC 관련 매출은 YoY +10% 증가**하였다. 국내기업인 **삼성전기**의 경우에도 3Q22 전체 MLCC 관련 매출액은 8461억 원으로 YoY -43.6%, QoQ -22.6%으로 부진했으나, **동기 전장용 MLCC 관련 매출은 약 1400억 원으로 YoY 대비 약 63% 성장한 모습을 보였다.**

Total MLCC 매출은 감소 그러나 전장용 MLCC 시장은 성장 중

IT Set MLCC와 전장용 MLCC의 ASP는 각각 3~5원, 12~15원으로 약 3배 가량의 차이가 존재한다. 그 이유는 전장용 MLCC가 IT Set MLCC에 비해 설계, 소재, 성능 면에서 기준이 엄격하며, 특히 고온/고압의 환경에서 MLCC가 견디며 구동되어야 하기 때문이다. 이러한 MLCC의 ASP 차이가 기업들이 IT Set MLCC 매출이 감소하는 상황에서 고부가 제품인 전장용 MLCC의 비중을 늘리려고 하는 이유이다.

IT SET MLCC와 전장용 MLCC 비교

	IT	EV
ASP	3~5원	12~15원
수명	3년	15년 이상
온도	78K~358K	78K~423K
전압	6.3~10V	2.5~1000V
진동	1mm	2~5mm

출처: 삼성전기, RFS Team 2

많은 MLCC가 요구되는 전기차

기업들이 전장용 MLCC의 비중을 높일 또 다른 유인은 전기차 시장의 성장세이다. 현재 전기차의 성장세와 더불어 자율주행 기술의 발전은 전장용 MLCC의 수요를 증가시킬 것으로 전망된다.

자율주행의 LEVEL과 MLCC의 수량은 정비례

일반적으로 내연기관차에 MLCC는 약 4,000~5,000개가 탑재되며, 전기차의 경우 약 10,000~12,000개가 탑재된다. **ADAS가 탑재된 L2 전기차의 경우 MLCC가 14,000~15,000개가 요구되며 L3 ~ L4 전기차의 경우 운전의 주체가 인간에서 컴퓨터 시스템으로 넘어가 많은 전장 장비들이 탑재되어 약 18,000~20,000개의 MLCC가 요구될 것이라 추정된다.** 아래 표는 PowerTrain의 변화에 따른 MLCC 개수의 변화와 기능추가에 따른 MLCC 추가분에 대한 자료이다.

자동차 구역에 사용되는 MLCC의 개수

	Pure ICE	ISS	Micro HEV	HEV, PHEV	EV
PowerTrain	450~600	600~800	800~1,000	1,900~2,300	2,700~3,100
ADAS	2,000~2,500				
Safety	450~700				
Comfort	500~800				
Infortainment	400~700				
Others	1,000				

출처: Murata, RFS Team 2

자동화될수록 MLCC의 수요도 증가한다. (Q추정)

자율주행 구현을 위해서는 고성능의 연산을 처리할 수 있는 SoC(System on Chip)을 필요로 하며, 이는 기존의 ECU보다 많은 전력을 필요로 한다. 소비 전력이 커지면 안정적으로 전력을 공급하기 위해 MLCC의 요구량도 증가하지만, SoC가 인식할 수 있는 기판의 면적은 한정적이다. **따라서 SoC 상의 MLCC는 전장 부품으로서 성능 표준을 준수함과 동시에 수량 증가를 감당하기 위해서는 소형화, 고용량화 되어야한다.**

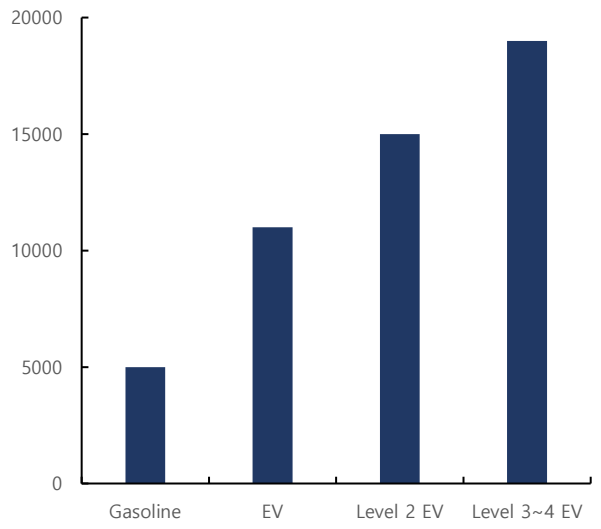
SoC의 요구 용량은 지속적으로 상승

현재 SoC의 평균적인 MLCC 요구 용량은 약 2,000μF 수준이다. 하지만 자율주행 능력이 고도화될수록 요구 용량은 증가할 것이다. **이러한 기술진보에 따른 증가분은 PC, Server의 발전방향과 매우 유사해 전장용 MLCC의 향후 전망을 HPC의 MLCC 요구량 증가분 도출 논리와 접목시킬 수 있다.** HPC의 MLCC 증가량을 분석하면 23년에는 약 2배 이상의 용량(약 4,000 μF)을 요구할 것이라 판단해, MLCC의 요구량도

2배 이상이라고 유추할 수 있다.

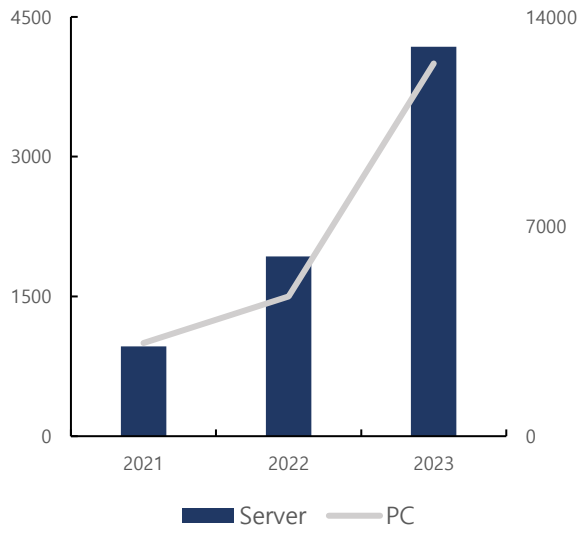
결과적으로 일반 전기차 대비 ADAS 시스템을 구비한 전기차의 경우, 앞선 논리에 의해 대략 5,000개의 전장용 MLCC 순증을 요구할 것이다. 이후 자율주행 레벨 증가에 따른 추가적인 전장용 MLCC 요구량 증가분은 아래의 표에 나타나 있다.

자율주행 LEVEL별 필요 MLCC **(단위: 개)**



출처: Trend Force, RFS Team 2

Required capacitance for PC & Server CPU **(단위: μF)**



출처: 삼성전기, RFS Team 2

전장용 MLCC 시장 성장성 예측

전장용 MLCC의 Q 증가는 위의 자료에 의해 L2 전기차 -> L3 ~ L4 전기차로 전환 시 4,000개가 추가된다.

L4 자율주행 상용화시 MLCC 시장은 성장할 것

전장용 MLCC의 가격은 단순 수요 변화와 기술발전에 의한 변동 이외의 유의미한 변동 요인이 없었기에 보수적으로 현재까지의 가격 변화양상을 반영한 선형추정을 통해 계산하였다. 이에 따라 대부분 L4 자율주행 차량들의 출시가 예정된 2025년 전장용 MLCC 추정 가격은 각각 16.5원이다. **2022년 현재 가격인 12.8원에 비해 각각 3.7원 상승한 수치이다.**

결과적으로 L4 자율주행 차량이 출시될 경우 현재의 L2 수준 자율주행 차량에 비해 1대 당 MLCC 매출은 63.2%(14,800원) 증가한다.

II-5. MCU

자동차의 두뇌, MCU

저성능, 저전력, 저렴한 가격으로 제작되는 MCU

MCU(Micro Controller Unit. 마이크로 컨트롤러 유닛: 특정 시스템을 제어하기 위한 전용 프로세서)는 전자제품의 두뇌역할을 하는 핵심 칩으로 휴대폰, 가전제품, 자동차 전장 시스템 등을 제어하는 시스템반도체의 일종이다. 개인용 컴퓨터(PC)가 다양한 요구에 따라 동작하는 일반적인 일에 사용된다면, MCU는 기능을 설정하고 정해진 일을 수행하도록 프로그래밍된 후 장치에 장착돼 기기를 동작 시킨다. 즉, MCU는 PC에서의 CPU(Central Processing Unit, 중앙처리장치)와 비슷하나, 이와 다른 가장 큰 특징은 저성능, 저전력에 저렴한 가격으로 제작된다는 장점이 있다.

스마트카로의 변화에서 MCU의 필요성은 증가

기존 내연기관 차량이 자동차 모양의 틀을 쓴 컴퓨터로 변신하고 있는 상황에서 MCU의 필요성은 더욱 커지고 있다. 냉난방, 온도 조절, 전력 관리, 차량 내 각종 서비스 등 수많은 일을 수행하는 자동차는 작업 종류만큼의 컴퓨터 대수를 요구한다. 이처럼 자동차에 들어가는 컴퓨터를 전자 제어유닛(ECU; Electronic Control Unit)이라고 하며, 이는 차량이 수집한 데이터를 연산하고 차량의 행동을 명령하는 자동차의 두뇌 역할을 한다. 이 전자 제어유닛의 핵심이 바로 마이크로 컴포넌트들이다. 마이크로 컴포넌트는 범용 프로세서로 MPU, MCU, DSP 등으로 구분되는데, **이 중 MCU가 전장 시스템을 제어하는 시스템 반도체로 주요한 역할을 맡고 있다.** 일반적으로 하나의 전자 제어유닛에 하나의 MCU가 탑재되나, 장치에 대한 요구사항이 고도화되면서 여러 개의 MCU를 집적하는 경우도 늘고 있다.

내연기관차보다 MCU를 더 많이 필요로 하는 전기차

내연기관과 전기차의 MCU 필요량

2021년 글로벌 내연기관 자동차 판매량은 7,320만대, 글로벌 전기차 판매량은 660만대이다. 리서치 업체 OMDIA에 따르면 2021년 차량용 MCU 출하량은 30.5억개가 출하했다고 발표했다. 통상적으로 MCU는 내연기관차 대비 전기차에 약 2배 이상 탑재된다고 알려져 있다. **따라서 전기차에 들어가는 MCU가 내연기관차에 비래 2배라고 가정하고 추정하면, Interpolation 기법으로 내연기관차는 대당 약 37개, 전기차는 약 75개가 필요하다. 2021년 차량용 MCU의 시장 규모는 750억 달러이므로 MCU 1개의 ASP는 2.46달러라고 추정 가능하다.**

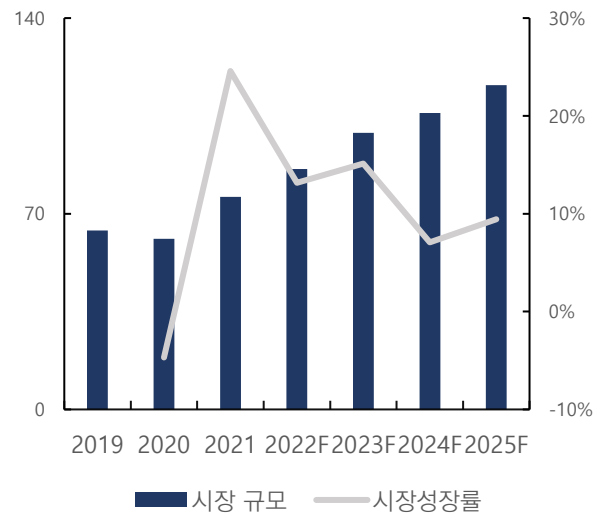
자율주행 기술 적용으로 MCU 수요 견인

내연기관차보다 10배가량 더 많은 칩이 탑재되는 자율주행차의 반도체 수요가 증가하면서 자동차 반도체 시장이 고속 성장할 것으로 전망된다. 특히, 자동차 내 ADAS 탑재 등으로 인해 전자 제어유닛 집적 수가 늘어나면서 MCU 시장이 지속해서 성장세를 보일 것이다. 맥킨지는 현재 도로 위를 달리고 있는 L2 자율주행 기술이 칩 수요를 이끌 것이며, L2 자율주행 칩 매출이 2030년까지 85%로 두 배 이상 증가한다고 보았다. 그 외에도 자율주행 차량은 센서, 카메라, 레이다, 라이다 등의 장비가 추가적으로 탑재되기 때문에, 앞으로 더 많은 MCU가 요구될 전망이다.

글로벌 조사 기관인 OMDIA에 따르면 완성차 업체들의 자동차 전동화 촉진, IoT 기술의 확산, 웨어러블 기기 수요 증가 등 MCU의 적용처가 확대됨에 따라 글로벌 MCU 시장은 2020년 173억 달러에서 2025년 252억 달러까지 성장할 전망이다. 그 중 2020년 61억 달러를 기록했던 차량용 MCU의 전 세계 시장 규

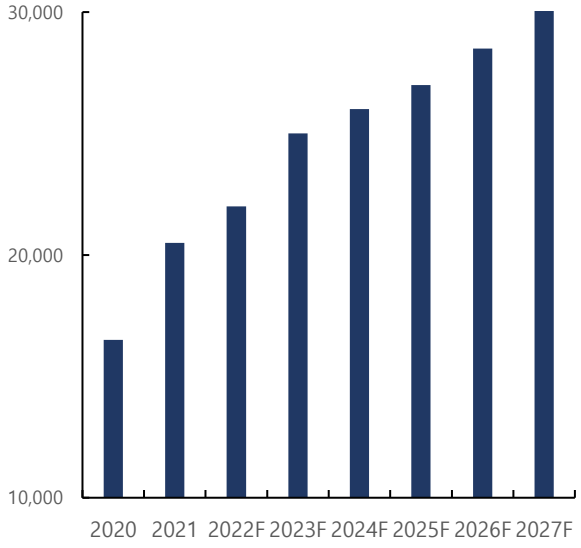
모는 2021년 76억 달러에 달했고 2025년에는 116억 달러까지 성장할 것으로 IC Insights는 내다봤다. 뿐만 아니라, 글로벌 경기 침체와 코로나-19로부터 벗어나 세계 시장이 점차 경기 회복기에 들어선 것 또한 차량용 MCU 시장의 판매량에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

전세계 차량용 MCU 시장 규모 (단위: US$ 1억)



출처 : IC Insights, RFS Team 2

전세계 MCU 출하량 전망 (단위: 백만)



출처 : Statista, RFS Team 2

파운드리 공급 부족으로 인한 가격 상승 이슈

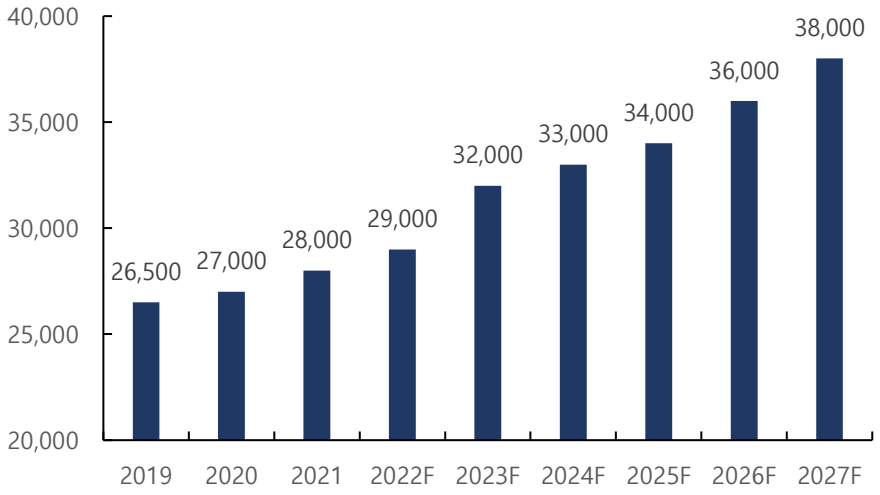
여전히 심각한 파운드리 공급난

MCU 평균 판매 가격은 크게 상승했는데, 2020년 코로나 팬데믹 경기침체로 인한 가격 하락을 회복했을 뿐 아니라 향후 전망에 있어서도 2026년까지 연간 3.5% 상승할 것으로 전망되는 상황이다. 이것은 파운드리 공급 부족 문제가 여전히 심각하기 때문이다. 차량용 반도체의 부가가치가 스마트폰 또는 인공지능 등 반도체에 비해 낮고 자동차 생산원가에서 차지하는 비중이 2% 대에 불과하며, 독자적 아키텍쳐를 보유하고 있어 타사 제품 사용이 어렵고 안전성과 내구성에 대한 요구기준이 높아 차량용 MCU 생산경험이 없는 파운드리에 맡기지 않다 보니 공급 부족을 더욱 부추기는 현상이 발생한다.

MCU 가격은 당분간 상승 추이 보일 것

2020년 파운드리 공급 부족 이슈가 터지면서 상승하기 시작했던 MCU 평균판매가격은 2021년 사상 최대 가격을 기록했다. 이는 지난 25년만에 가장 높은 MCU 가격이다. 가트너(Gartner)에 따르면, 단기간 내에 공장이 세워질 수도 없고 몇 개월 안에 7나노 공정을 5나노 공정으로 전환할 수도 없어 차량반도체 품귀현상은 당분간 지속될 것이다. 이처럼 MCU 수요가 크게 증가한 상황에서 공급 부족으로 인해 평균 판매 가격이 상승했기 때문에, 실제로 MCU 상위 5개 제조사 매출이 작년에 27% 급등했다. **앞으로도 MCU 가격은 당분간 상승 추이를 보일 것으로 예상되기 때문에 매출 실적 또한 함께 상승할 것으로 전망된다.**

전 세계 MCU 시장 매출액 전망 (단위: US$ 백만)



출처 : Statista, RFS Team 2

| 전기전자 |

삼성전기(009150.KS)

CPR로 구사일생

투자의견	BUY
목표주가	161,977원
현재주가(11.07)	126,000원
상승여력	49%

[기업개요]

동사는 수동소자(MLCC, Chip Inductor, Chip Resistance)를 생산하는 컴포넌트 사업부, 카메라모듈/통신모듈을 생산하는 광학통신솔루션 사업부, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지솔루션 사업부로 총 3개의 사업부문으로 구성되어있다.

3Q22 Review: 동사의 실적은 매출액 2.4조원(YoY -6.4%, QoQ -2.9%), 영업이익 3,100억원(YoY -31.8%, QoQ -13.6%)를 기록했다. IT Set의 부진과 업계의 재고조정으로 인해 컴포넌트 부문의 매출은 9,298억원(YoY -30%, QoQ -18%)으로 크게 감소하였다. 하지만 광학통신솔루션 부문은 신규 폴더블스마트폰 출시 효과와 전장용 카메라 공급확대, 패키지솔루션부문은 고부가제품 믹스 확대로 선방하였다.

[Investment Points]

1. 견고한 전장용 MLCC 수요

삼성전기의 MLCC 3Q22 매출액은 8,461억원으로 YoY -43.6%, QoQ -22.6%으로 부진을 이어갔다. 동기 전장용 MLCC의 경우 약 1,400억원으로 YoY 대비 약 63% 성장한 수치이다. 이는 총 MLCC 매출의 총 17%를 차지한다. 자율주행구동 및 ADAS 시장의 확대와 함께 초소형, 고용량의 전장용 MLCC 수요가 늘면서, 전장용 MLCC 시장 역시 구조적으로 확대되고 있다. 따라서 IT SET 부진을 헷지할 전장용 MLCC의 가치가 부각되어지고 있다. 또한 ASP의 지속적 상승과 우호적 환율 역시 동사에 긍정적이다.

2. 새로운 전장용 MLCC 개발

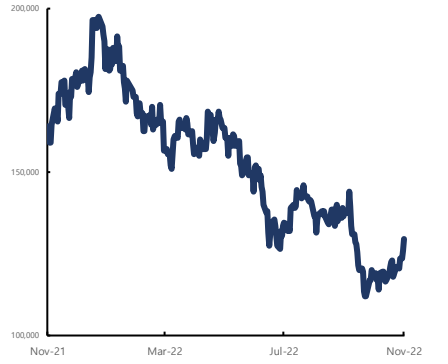
동사는 0603 크기(가로 0.6mm, 세로 0.3mm)에 100 nF 용량을 가진 초소형 제품과 3216 크기(가로 3.2mm, 세로 1.6mm) 크기에 47 μF 의 초고용량 특성을 가진 MLCC를 개발했다. 0603 MLCC는 기존 제품인 1005 크기 대비 면적을 64% 줄이면서 전기용량은 1005와 동일한 100 nF를 구현했다. 또한 자동차 전자 부품 신뢰성 시험 규격인 AEC-Q200을 만족해 ADAS 뿐만이 아니라 자동차 Body, Chassis, Infortainment와 같은 다른 운용처에서도 적용 가능하다. 3216 크기의 MLCC는 기존 22 μF 용량 대비 2배 이상 구현한 47 μF 제품으로, 차량 내 반도체에 안정적인 전원 공급을 가능하게 한다. 제품업계 중 최고용량으로 경쟁력을 확보했으며, 초고용량을 유지해 정격전압도 기존 제품 대비 1.5배 올려 내구성을 높였다.

기존의 제품군으로 ADAS SoC가 인식할 수 있는 기판 범위(576mm^2) 내에서 전기용량은 대략 2,500 μF 로 자율주행구동 기술이 발전 시 4,000 μF 는 만족하기 어려웠다. (기존 제품인 0805i로 4,000 μF를 맞출 시 필요 면적은 960mm^2) 그러나 초소형&고용량 신제품군의 개발로 인한 삼성전기의 기술경쟁력을 기반한 우호적 성장이 전망된다.

Stock Data

KOSPI (11/07)			2,372
KOSDAQ			700
시가총액			9조 6,728억원
발행주식수(주)			74,693,696
52주 최고/최저가(원)			199,000/108,500
외국인지분율(%)			27.14%
주요주주(%)	삼성전자		22.08%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	8.82%	-20.79%	-45.47%

Stock Price (2021.Nov-2022.Nov)



Research Team 2

팀장	34기	김유진	yujin116017@gmail.com
팀원	26기	최성민	smchoi0916@naver.com
	34기	하승주	Seungjooha6@naver.com
	35기	김휘석	Rlagnltjr2@naver.com
	35기	성지용	giyong08@naver.com
	35기	이승욱	dltmd01789@gmail.com

| 반도체/디스플레이 |

Wolfspeed (NYSE.WOLF)

이빨나오기 직전

투자의견	BUY
목표주가	120 USD
현재주가(11.07)	75.26 USD
상승여력	60%

[기업개요]

동사는 미국의 와이드 밴드갭 반도체 (SiC, GaN반도체) 개발 및 제조업체로, 탄화규소 및 질화갈륨 재료와 운송, 웨이퍼, 전원 공급 장치, 전력 인버터, 무선 시스템과 같은 전력 및 무선 주파수 애플리케이션용 장치에 중점을 두고 있다. 2018년부터 기존 영위하던 LED사업부, Lightning Product를 매각하고 전기차 성장성을 바탕으로 많은 수요가 기대되는 전력반도체 기업으로 탈바꿈했다. 이에 따라 기존 사명(Cree.Inc)을 Wolfspeed로 변경했고 적극적인 신규Fab증설로 향후 높은 점유율이 기대된다.

[Investment Points]

1. SiC Wafer 압도적인 점유율 1위, 본격적인 성장 준비완료

현재 SiC 반도체 시장에서 SiC 웨이퍼부터 SiC 전력반도체를 공급할 수 있는 기업은 전세계적으로 Wolfspeed, On Semiconductor, STMicroelectrinics, Rohm 등 소수이다. 동사는 전 세계 Sic 웨이퍼 생산량 62%의 점유율(2등 14%,3등 13%)로 압도적인 세계 1위 업체이다. 2018년 이후 기존 LED 사업을 접은 뒤 Sic 반도체를 주력으로 공격적인 투자를 진행중이다. 경쟁업체들은 기존사업을 진행하면서 타사 SiC사업부 인수합병을 통해 점유율을 이제 늘려가기 시작하지만 SiC 웨이퍼, SiC 전력반도체 산업을 100% 집중해서 투자하고 있는 기업은 전 세계적으로 동사가 유일하다. 동사는 Mohwak Valley에 위치한 세계 최초 8인치(200mm) 웨이퍼 생산 시설을 올해 4월 완공해 가동 중이다. 동사는 현재 생산량에 13배의 규모를 자랑하는 신규공장증설을 주 정부로부터 승인 받았으며 $775m에 현금 인센티브와 20년간 $76m에 달하는 일자리고용 조건부 인센티브 챙겼다. 동사는 미국 내 위치한 전장부품 기업으로서 미국 IRA 법안의 수혜로 향후 높은 점유율이 기대된다.

2. 다양한 고객사들과 전략적 파트너쉽

동사는 작년 향후 25년까지 새로 발표되는 전기차 30종에 SiC 전략장치를 사용한다고 발표한 GM사와 SiC 공급계약체결을 발표했다. 랜드로버, 재규어, 중국의 위퉁그룹과도 SiC 공급계약을 발표했고 현재 루시드 모터스에 1200V의 고전압 파워모듈을 납품하고 있다. 이처럼 다양한 고객사들을 유치함으로써 향후 24년 노스캐롤라이나 공장 증설완료시 폭발적인 성장률이 기대된다.

3. 적자를 압도하는 성장력

동사는 기존 LED사업부를 매각하고 SiC, GaN 전략 반도체 사업에 집중하고 있다. 기존 사업부를 접고 자산을 매각하면서 순손실을 계속 기록했다. New York, Mohwak Valley 공장 완공 후 본격적인 웨이퍼 양산을 진행중이며 연간 매출액은 YoY 41.97%, 최근 3Q YoY 54.09% 기록하며 SiC 업체중에서도 압도적인 성장률을 보이고 있다. 또한 현재 파악되는 누적 파이프라인 규모는 3분기 기준 약 $40B 규모로 기존 예상 규모의 $18B 보다 약 50% 상회한다. 이는 전기차업체들이 SiC 관련 부품에 수요가 예상보다 견고하다는 사인으로 볼 수 있다.

[Valuation]

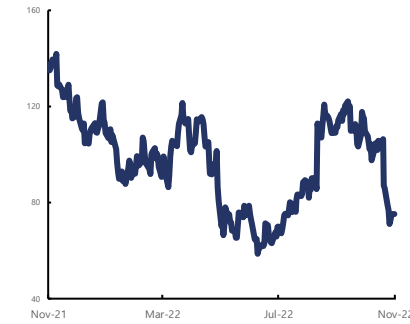
Wolfspeed의 연평균 성장률(41.97%)과 올해 4월 New York, Mohwak Valley 신규공장 완공 후 본격적인 가동으로 매출액, 현재 $40B 규모의 파이프라인 반영해 50%의 성장률을 채택했다. 23년 예상 매출액은 $1.2B 로 예상한다. 전기차, 자율주행 성장주임을 감안, 현재 PSR 12.53배를 감안해서 23년 예상매출액을 고려해 PSR 12배를 설정했다.

2023년 **목표가는 120 USD, 상승여력 60%** 제시한다.

Stock Data

NYSE (11/7)			
NASDQ			10,564.52
시가총액			93억 USD
발행주식수(주)			124,213,276
52주 최고/최저가(달러,$)			122.07/58.67
외국인지분율(%)			?%
주요주주(%)	Capital Research Global Investors		11.03%
	Capital International Invstors		9.68%
	The Vanguard Group, Inc.		9.29%
	BlackRock Institutional		8.43%
	ClearBridge Investments,		4.87%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-9%	-26%	-44.19%

Stock Price (2021.Nov-2022.Nov)



Research Team 2

팀장	34기	김유진	yujin116017@gmail.com
팀원	26기	최성민	smchoi0916@naver.com
	34기	하승주	Seungjooha6@naver.com
	35기	김휘석	Rlagnltjr2@naver.com
	35기	성지용	giyong08@naver.com
	35기	이승욱	dltmd01789@gmail.com

| 전자 장비 및 기기 |

퓨런티어(370090.KQ)

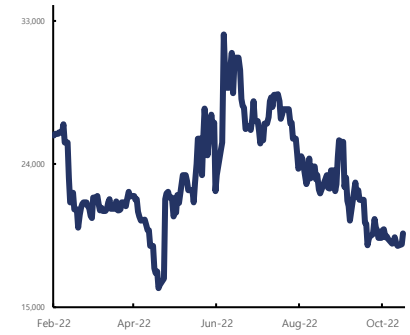
수도선부(水到船浮)의 자세

투자의견	N/R
목표주가	
현재주가(11.07)	18,950원
상승여력	

Stock Data

KOSPI (11/7)			2,372
KOSDAQ			700
시가총액			1,510억원
발행주식수(주)			7,965,980주
52주 최고/최저가(원)			32,150/16,200
외국인지분율(%)			0.09%
주요주주(%)	하이비젼시스템 외 3인		59.61%
	김인성		4.58%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	-12.87%	+0.53%	

Stock Price (2022.Feb-2022.Nov)



[기업개요]

동사는 2005년 6월 설립, 2022년 2월 코스닥에 기술특례 상장되어 카메라 모듈 관련 자동화장비 개발 및 판매 사업을 주 사업으로 영위하고 있다. 22년 반기 매출 기준 전장용 장비 사업부문이 40%, 모바일 장비 부문이 20%, 기타 부품이 39%를 차지한다. 동사의 주요 제품은 Active Align, Intrinsic Calibration, Dual Align 등이 있으며, Active Align의 경우 렌즈와 이미지 센서의 정밀한 정렬을 통해 카메라 능력 극대화 및 현실과의 괴리율을 축소하는 역할을 한다. 동사는 핵심 센싱 공정장비를 선도 개발하여 테슬라, 현대기아차, Ford, NIO 등 글로벌 선도기업의 전장카메라 제조라인에 다년간 양산 적용한 실적이 있다. 글로벌 전기차 카메라의 50% 이상이 동사의 장비를 통해 제조되고 있으며 글로벌 27개 차종 레퍼런스를 보유한 전장업계에서 기술 신뢰성을 인정받는 기업이다.

[Investment Points]

1. 수도선부(水到船浮): 물이 들어오면 배는 저절로 뜬다

동사를 전방산업인 자율주행 시장 개화의 수혜를 온전히 받을 부품 기업으로 전망한다. 동사는 카메라 모듈 조립, 검사/조정, 후공정까지 포함한 Value Chain을 모두 보유한 기업이다. 동사는 글로벌 최고 수준의 센싱 기술 기반을 갖춘 기업으로, Intrinsic Calibration 방식은 실거리 10미터 폭을 0.12%의 오차로 인식하는 업계 최고 수준이다. Dual Align방식은 100미터 거리를 1%의 정밀도로 계측하는 등 해상도에 제약이 없는 국내 유일 기술력을 보이며 센싱카메라 업계에서 우위를 보이고 있다. 또한 동사는 삼성전기/테슬라, 세코닉스/현기차 라인의 Active Align 장비를 100% 독점 공급하는 업체로 고객사 확보에도 성공하는 등 단단한 사업 기반을 바탕으로 한 기업이다. 향후 자율주행 시장의 성장과 맞물리며 동사의 고속적 외형 성장이 기대된다.

2. 2023년 전장용 장비 매출 200억 청신호

22년 하반기 공시된 전장용 카메라 장비 수주 금액은 62억 6,888만원 수준으로 2009년 설립 이후 최대치를 경신했다. 해당 수주는 자율주행 시장의 점진적 확대와 함께 전장 산업 기업의 단기간 발주 규모 확대로 인한 것으로 해석된다. 동사는 8월 24억 1,388만원(YoY +10.9%, 매출액 기준), 9월 38억 5,500만원(YoY +17.4%, 매출액 기준) 규모의 전장용 카메라 제조공정장비 공급 계약을 체결했다. 해당 추세가 지속될 경우 IPO 당시 제시한 2023년 전장용 장비 매출 200억원 달성과 더불어 올해를 기점으로 전장용 장비가 동사의 주력 사업부 자리를 꿰찰 것으로 판단한다.

Research Team 2

팀장	34기	김유진	yujin116017@gmail.com
팀원	26기	최성민	smchoi0916@naver.com
	34기	하승주	Seungjooha6@naver.com
	35기	김휘석	Rlagnltjr2@naver.com
	35기	성지용	giyong08@naver.com
	35기	이승욱	dltmd01789@gmail.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 일반전기전자 |

에코프로비엠(247540.KQ)

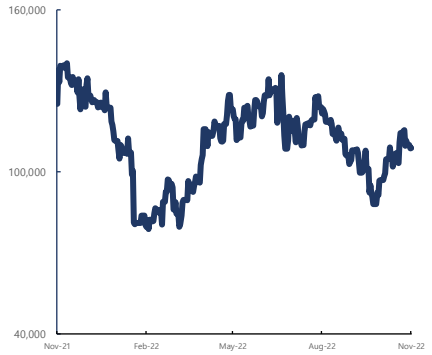
해를 품은 에코프로비엠

투자의견	BUY
목표주가	161,977원
현재주가(11.07)	108,700원
상승여력	49%

Stock Data

KOSPI (11/07)			2,372
KOSDAQ			700
시가총액			10조 6,408억원
발행주식수(주)			97,801,344
52주 최고/최저가(원)			156,600/72,543
외국인지분율(%)			10.31%
주요주주(%)	에코프로 외 15인		51.67%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	5%	-7%	-12%

Stock Price (2021.Nov-2022.Nov)



[기업개요]

동사는 리튬이온 이차전지의 핵심소재인 양극 소재를 개발 및 생산하는 전지재료 산업을 영위하고 있다. 양극재는 전체 배터리 소재 원가의 40% 이상을 차지하며, 배터리 성능을 결정짓는 핵심 소재이다. 동사는 니켈 함량이 80% 이상이며 에너지 밀도가 높은 양극소재인 하이니켈계 삼원계 양극화물질을 전문 생산하고 있다.

[Investment Points]

1. 불 보듯 뻔한 호조: IRA, 공격적인 CAPA 증설

동사는 포드, SK온과 북미에서 양극재 생산시설을 구축하기 위해 공동 투자하기로 LOI를 체결했다. 내년 하반기 1조원 규모의 공장 착공에 들어가며 2025년 하반기 가동을 목표로 한다. 퀘벡 주에 조성하는 양극재 공장은 기존 중국에 광물을 의존하던 동사가 IRA에 대응하기 위한 것이다. IRA에 따른 양극재 시장에서 가장 수혜를 많이 볼 업체로 동사가 유력할 것으로 보인다. 글로벌 양극재 경쟁사인 파나소닉은 테슬라에 공급하기 위해 중국에 CAPA증설을 추진 중이기 때문이다. 이에 따라 예상되는 2026년 글로벌 CAPA 55만톤 중 18만톤 북미에서 생산하여 IRA 수혜가 기대된다.

2. 강력한 High-Nickel 경쟁우위

동사는 NCA, NCM을 양산 중이며 내년 초 NCMX 생산 예정이다. NCA 글로벌 점유율은 27.6%로 매년 상승 중이며 글로벌 경쟁사 스미토모 금속광산은 지속적인 감소 추세이다. 동사의 NCM은 독자적인 CSG 기술을 접목하여 8:1:1의 하이니켈 양극재의 안정성을 보완한 양극재이다. 삼원계 양극재 시장에서 니켈함량이 80% 이상인 양극재의 비중이 6:2:2인 양극재에 비해 적은 것으로 미루어 보아 동사의 8:1:1 하이니켈계 배터리 중 강력한 기술 우위를 보유한 것으로 풀이된다. 더불어 늦어도 내년 초에 90% 함량의 양극재인 NCMX를 생산하기로 계획되어 하이니켈계의 독보적인 행보가 기대된다.

3. 폐배터리와 전고체로 장기전을 대비한다

첫째, 동사는 2025년부터 CAGR 33% 예상되는 폐배터리 리사이클링 사업부와 시너지가 기대된다. 전기차가 팔릴수록 배터리도 소모되기 마련이기에 장기적으로는 폐배터리 시장전망도 밝을 수밖에 없다. 폐배터리 재활용 기술장벽은 높지 않은 것으로 알려져 있지만, 양극재 제조업체가 선점하기에는 적격이다. 폐배터리를 분해하고 니켈, 코발트, 리튬 등 핵심광물들을 추출하는 공정을 거쳐 이들을 전구체로 만들어 자가공급한다면 폐배터리 수거에 강력한 가격경쟁우위가 발생할 수 있기 때문이다. 미국 어센드 엘리먼츠와 리사이클 협력을 위해 MOU를 체결하여 2023년부터 파트너사로 제휴하게 되어 북미 폐배터리 시장 선점을 위한 움직임을 보이고 있다. 이를 통해 중국 광물 의존도를 낮춤으로써 IRA에 대응하는 효과도 기대된다. 둘째, 동사는 차세대 배터리로 기대되는 전고체 분야도 대비하고 있다. 동사는 이수화학과 전고체 공급 계약 및 공동 개발 MOU를 체결하였다. 이수화학은 국내 유일의 Li_2S(황화리튬) 생산 가능 업체이다. 동사는 이수화학으로부터 받은 Li_2S를 토대로 전고체를 완성하여 셀업체에 공급 역할을 함으로써 차세대 배터리 대체 가능성에도 대비하고 있다.

Research Team 2

팀장	34기	김유진	yujin116017@gmail.com
팀원	26기	최성민	smchoi0916@naver.com
	34기	하승주	Seungjooha6@naver.com
	35기	김휘석	Rlagnltjr2@naver.com
	35기	성지용	giyong08@naver.com
	35기	이승욱	dltmd01789@gmail.com

편집의 편의를 위해 남겨둔 페이지입니다.